



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



第四章：遥感图像处理

§ 1 光学原理与光学处理

§ 2 遥感数字图像的校正

§ 3 遥感数字图像增强

§ 4 多源信息复合





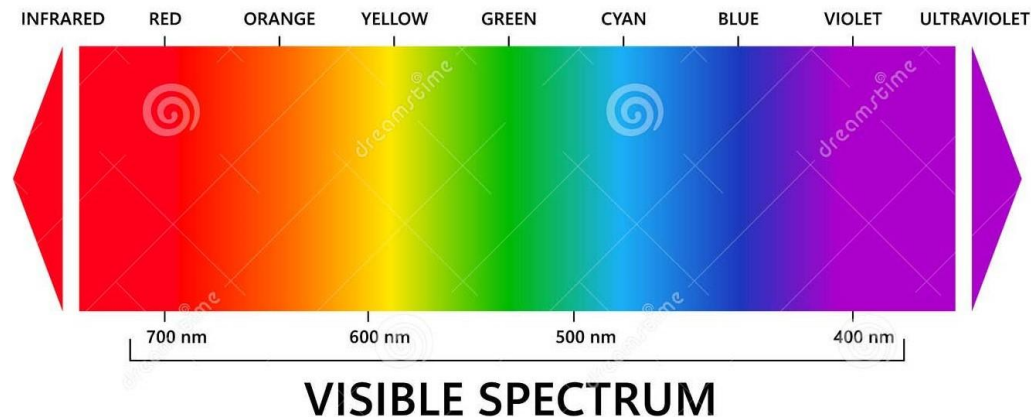
一、光学原理与光学处理

(一) 颜色视觉

可见光： $0.38 \rightarrow 0.76 \mu m$ ，能够引起人的视觉。

紫外光： $10^{-3} \rightarrow 0.38 \mu m$ ，使眼睛产生疼痛感。

红外光： $0.76 \rightarrow 1000 \mu m$ ，产生灼热感。



亮度对比：视场中对象与背景的亮度差与背景亮度之比。

$$C = \frac{|L_{\text{对象}} - L_{\text{背景}}|}{L_{\text{背景}}}$$

在遥感图像中，亮度对比主要用于单色黑白影像，但是很难说明哪个是背景，哪个是对象。这时亮度对比就变成两个或多个对象之间的对比，即亮度对比变为：

$$C = \frac{\Delta L_{\text{对象}}}{L_{\text{对象}}}$$



一、光学原理与光学处理

(一) 颜色视觉

颜色对比：在视场中，相邻区域的不同颜色相互影响。颜色对比受视觉影响很大；两种颜色互相影响的结果，使每种颜色向其影响色的补色变化。两种颜色的边界，对比现象更加明显。

互补色：在色度学中，当两种颜色混合产生白色或灰色时，这两种颜色称为互补色。绿是品红的补色，蓝是橙的补色。

在可见光谱段中颜色从紫端往红端过渡变化。一般来说，只要波长改变了 $0.001-0.002\mu\text{m}$ ，人眼就能观察出差别，不同波长人眼的区别能力也不同，人眼能分辨一百多种不同颜色，彩色图像能表现更丰富的信息量。





一、光学原理与光学处理

(一) 颜色视觉

明度：人眼对光源或物体明亮程度的感觉。

与电磁波辐射的概念不同，明度受人的视觉感受性和经验影响。一般来说，物体反射率越高，明度就越高，白比灰，黄比红明度高。光源的亮度越大，明度越高；黑白图像用灰度、灰阶描述。

明度

明度即彩色光的亮度。



彩色光的亮度越高，明度就越高；发光物体的亮度越高，明度也越高；非发光物体反射比越高，明度越高；彩色物体表面的光反射率越高，明度就越高。



一、光学原理与光学处理

(一) 颜色视觉

色调： 色彩彼此间相互区分的特性。

可见光波段的不同波长刺激人眼产生了不同色彩（红—紫）的感觉。从红到紫是可见光谱上存在的颜色，每种颜色对应一个波长值，是光谱色。有时刺激人眼的光波不是单一波长，而是一些波长的组合，也可构成一些颜色，但它们找不到对应的波长值，不叫光谱色。

色调

色调是色彩彼此相互区分的特性。



物体的色调决定于物体向外辐射的光谱组成，不同色调的物体具有不同的辐射光谱。光源的色调决定于辐射的光谱组成对人眼所产生的感觉。

一、光学原理与光学处理

(一) 颜色视觉

饱和度：彩色纯洁的程度，光谱中波长段是否窄，频率是否单一的表示。

对于光源，发出的若是单色光就是最饱和的彩色，如激光。对于物体颜色，如果物体对光谱反射性有很高的选择性，只反射很窄的波段则饱和度高。如果光源或物体反射光在某种波长中混有许多其它波长的光或混有白光则饱和度变低。

黑白色只用明度描述，不用色调、饱和度描述。

饱和度的变化

饱和度是指彩色的纯洁性。



上图从左到右饱和度逐渐增大，叶子的绿色中掺入白光的成分越来越少。物体的饱和度决定于其反射（透射）特性。反射（透射）光谱越窄，物体饱和度就越高。

退



一、光学原理与光学处理

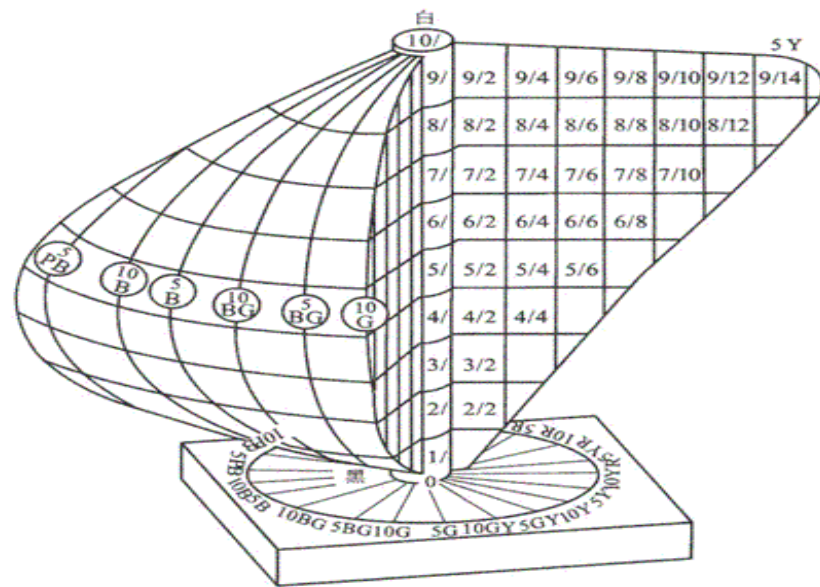
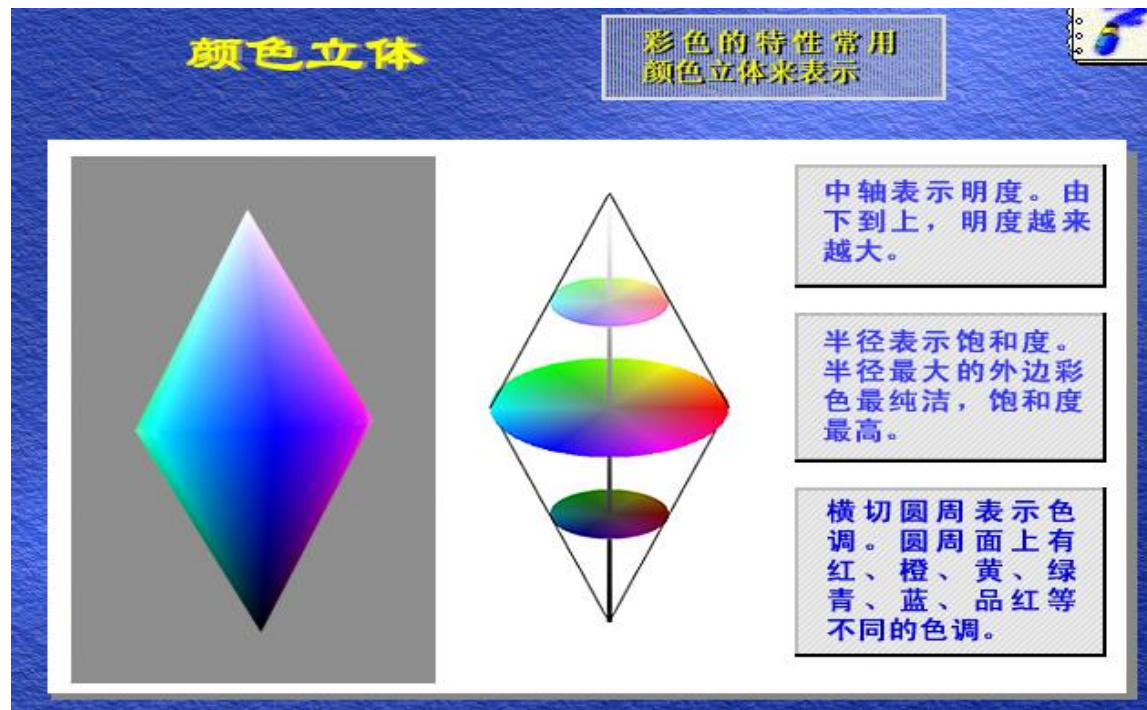
(一) 颜色视觉

(1) 颜色立体

形象地描述颜色特性之间的关系，表现一种理想化的示意关系。

(2) 孟赛尔(Munsell)颜色立体

任何颜色在孟赛尔系统中都可以用三个坐标值：色调、明度和彩度(饱和度)表示，每一组坐标又可制成标准颜色样品以供有关参考对比。孟赛尔颜色立体比起理想的颜色立体更接近实际情况，虽然不是完善的，但对颜色性质的理解已更深入一步。



孟赛尔颜色立体示意图



一、光学原理与光学处理

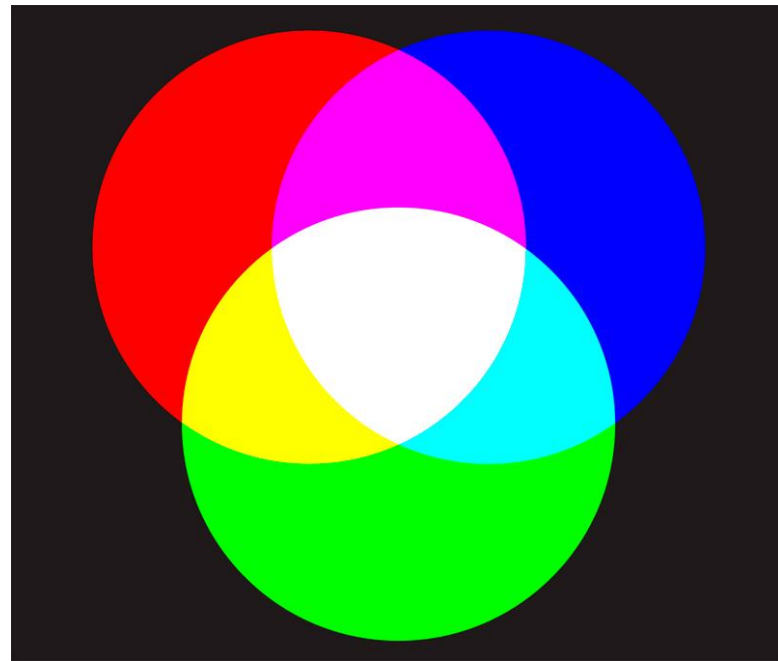
(二) 加色法与减色法

1. 颜色相加原理

三原色：若三种颜色，其中的任一种都不能由其余二种颜色混合相加产生，三种颜色按一定比例混合，可以形成各种色调的颜色，则称之为三原色。实验证明，**红、绿、蓝**三种颜色是最优的三原色。

由三原色混合，可以产生其他颜色，称为加色法。当然，混合后的颜色只是一种视觉效果上的颜色，已完全失去了颜色的光谱意义。

互补色：若两种颜色混合产生白色或灰色，这两种颜色就称为互补色。如黄和蓝，红和青，绿和品红均为互补色。



三原色加色法



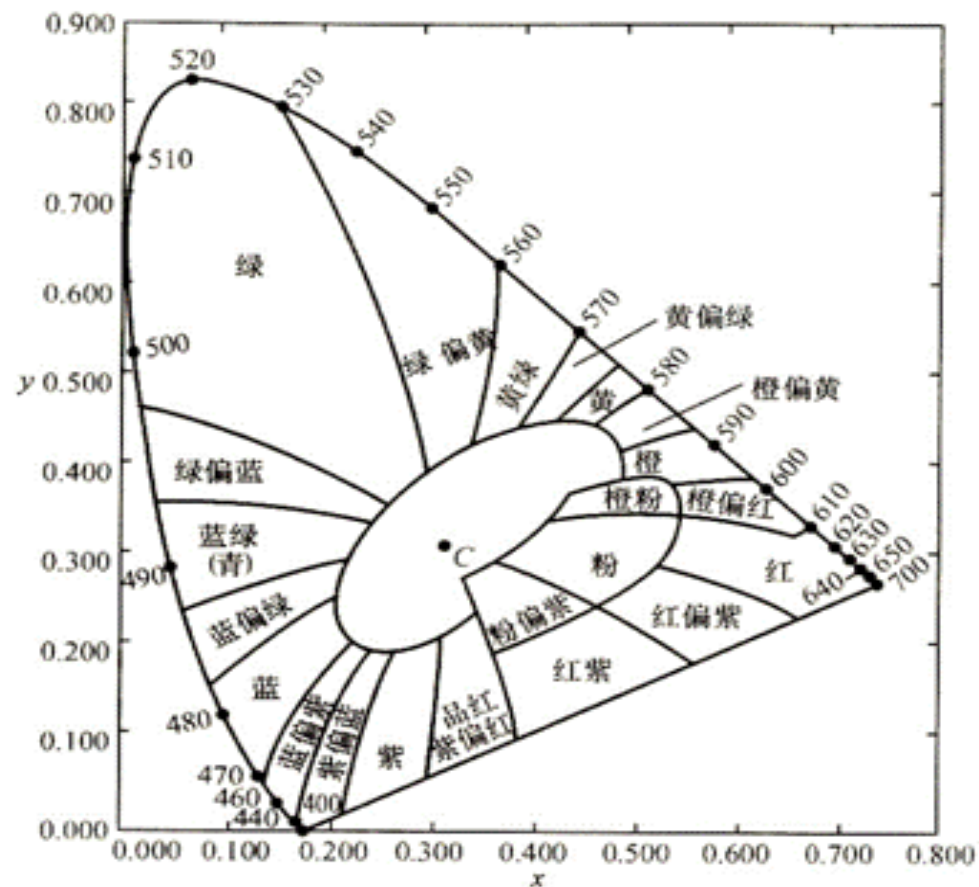
一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

2. 色度图

颜色相加的原理可以用色度图来表现，比加法示意图更接近实际情况。因为每种波长的光都可以用红绿蓝三原色相加产生。对任何一种颜色的光，当匹配的各波长光谱能量相同（等能光谱）时，都可以推算出其所需要的红绿蓝三原色的数量值。所有光谱色混合时，即形成等能光谱中的白光，且白光由相同数量的红绿蓝三原色组成。设光的总能量为1，则白光由三原色各1/3构成，即： $\text{红}=\text{绿}=\text{蓝}=1/3$ 白，

$\text{红}+\text{绿}+\text{蓝}=\text{白}$ 。根据上述原理，设计了色度图。



色度图上的色彩分布



一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

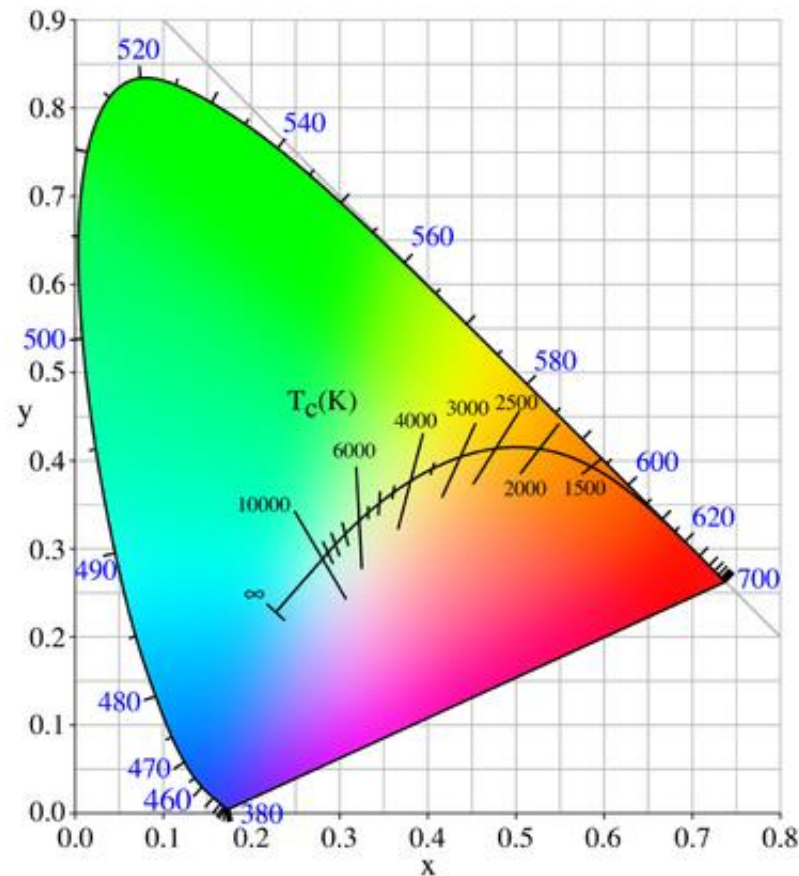
颜色视觉的基本规律

(1) x : 红色的比例; y : 绿色的比例; 蓝色比例可由 $x+y+z=1$ 导出; 弧形曲线代表光谱, 线上每一点代表一种波长 (nm) 和光谱颜色, 曲线包围的部分及直线部分代表非光谱色。

(2) 从A点 ($0.4 \mu\text{m}$) 到B点 (0.77) 光谱曲线的轨迹及连接AB两点直线所形成的马蹄形范围内所包含的各点都在物理上可以由真实光线产生的颜色。任何颜色在色度图中都有确定的位置, 马蹄形的周边表示出色调的差异。

(3) 色度图可以粗略推算出两种颜色相混合得到的中间颜色。

(4) 过C点作一条直线与边缘交于两个点 (m, n), 则这两个点对应光谱的颜色一定是互补色, 它们混合可以产生白光。但如果有一个点落在AB上, 则白光上能由两种以上的光线产生, 因为AB线上的点本身是由两种光线混合产生。



色度图颜色可视化



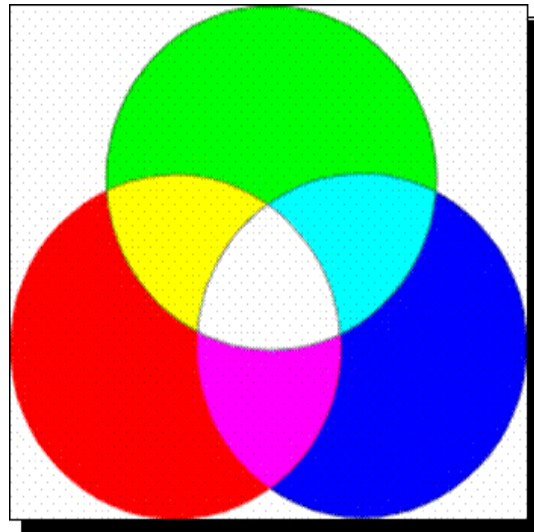
一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

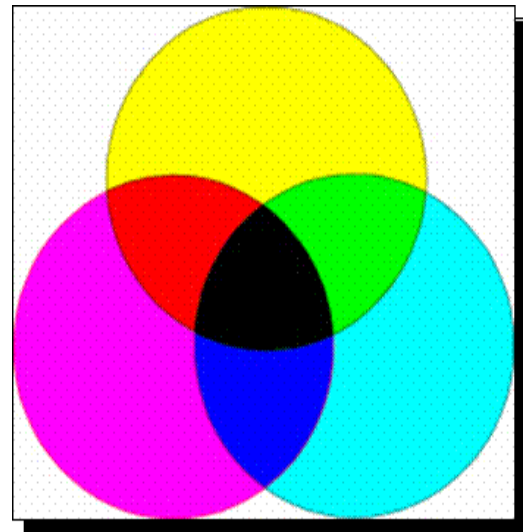
3. 颜色相减原理

减色法是从自然光（白光）中，减去一种或二种基色光而生成色彩的方法。一般适用于颜料配色、彩色印刷等色彩的产生。

减法三原色：指加法三原色的补色，即黄、品红和青色。用白光由红、绿、蓝三色组成这种理想模型来理解，可以认为黄色是减去蓝色的红绿组合；同样地，品红色是减去绿色的红蓝组合，青色是减去红色的蓝绿组合。这样，黄、品红、青便是减色法的三原色。将彩色涂料的三色叠加时，由于光线依次通过减红、减绿、减蓝层就成黑色。



加色法



减色法



一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

4. 黑白影像与彩色影像

遥感影像常以照片（或数字影像）来表现。单波段或全色波段表现为黑白图像，三波段组合表现为彩色影像。

- 真彩色 (true color) : 三波段组合;
- 假彩色 (false color) : 三波段组合;
- 伪彩色 (pseudo color) : 灰度图像的彩色表示或显示。

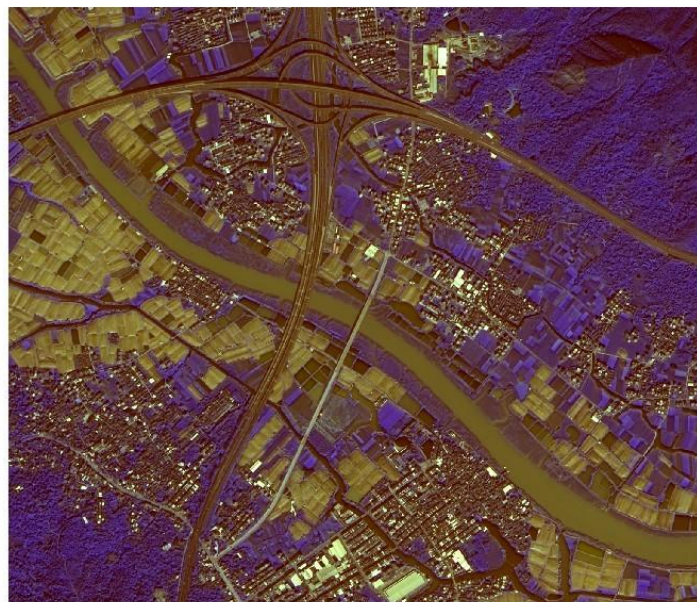
✓ 假彩色 (False Color) 是一个更广义的概念, 指任何非自然色彩表示的图像;

✓ 伪彩色 (Pseudocolor) 是假彩色的一种特定技术手段, 通常指将单波段灰度图映射为彩色图。

伪彩色是单波段



近红外、绿、蓝合成RGB



近红外、绿、蓝合成BGR



一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

5. 光学处理与增强—彩色合成

I、加色法彩色合成

合成仪法：是将不同波段的黑白透明片分别放入有红、绿、蓝滤光片的光学投影通道中精确配准和重叠，生成彩色影像的过程。

分层曝光法：指利用彩色胶片具有的三层乳剂，使每一层乳剂依次曝光的方法。

II、减色法彩色合成

染印法：是一种使用特别浮雕片、接受纸和冲显染印药制作彩色合成影像的方法。

印刷法：利用普通胶印设备，直接使用不同波段的遥感底片和黄、品红、青三种油墨，经分色、加网、制版，套印成彩色合成图像。

重氮法：利用重氮盐的化学反应处理彩色单波段影像透明片的方法。



一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

5. 光学处理与增强—光学增强处理

相关掩膜处理方法

- 把几何位置完全配准的原片，制成不同密度、不同反差的正片或负片，通过它们的各种不同叠加方案改变原有影像的显示效果，达到信息增强目的的方法。

改变对比度

- 使用两张同波段同地区的负片（或正片）进行合成，一张反差适中，另一张反差较小，合成后反差一般加大，从而提高了对比度；

显示动态变化

- 不同时相同一地区的正负片影像叠合掩膜，当被叠合影像反差相同时，凡密度发生变化的部分就是动态变化的位置。

边缘突出

- 先将两张反差相同的正片和负片叠合，叠合配准后，再沿希望突出的线形特征的垂直方向错位。目的在于突出线形特征。



一、光学原理与光学处理

(二) 加色法与减色法

5. 光学处理与增强—光学信息处理

图像的相加和相减（光栅滤波法）

- 两个图像所发出的光波在空间重叠并且同位相，则图像相加。
- 如果两列光波在空间重叠且反相，则图像相减。

遥感黑白影像的伪彩色编码

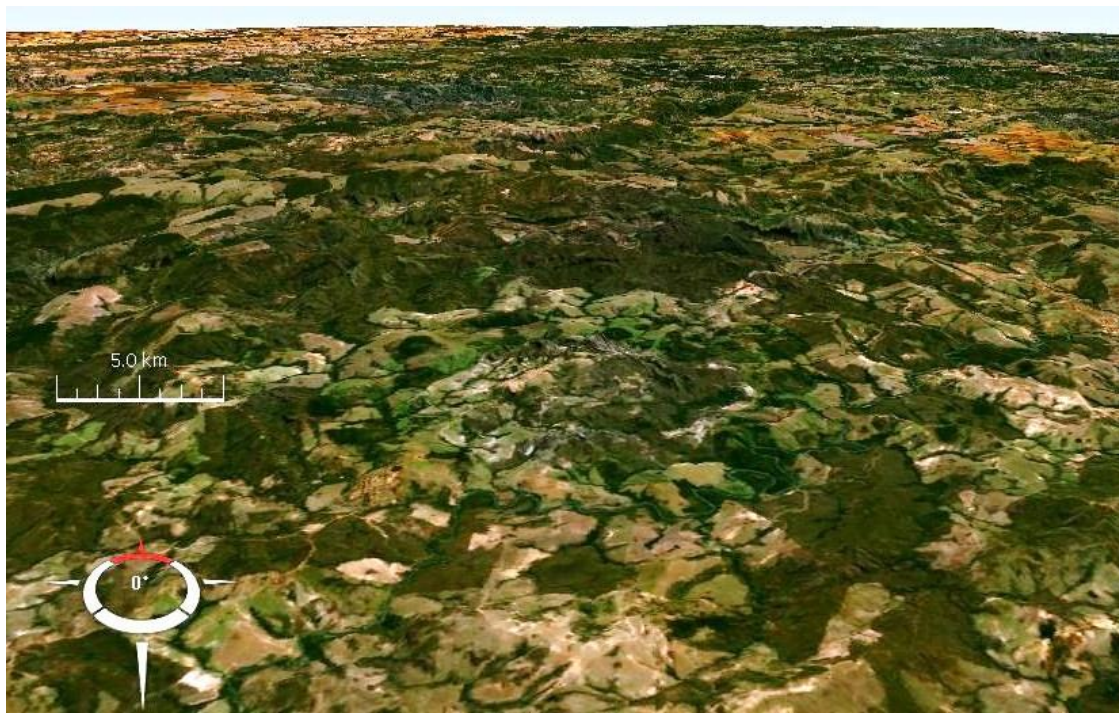
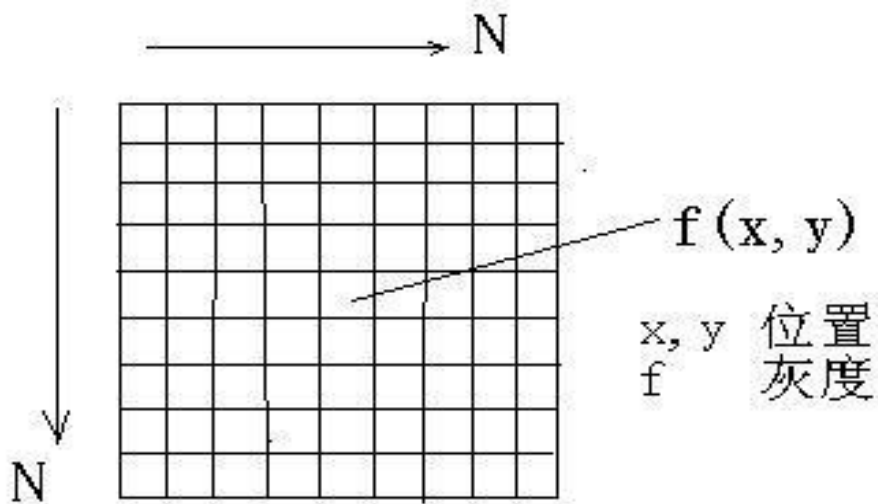
- 将黑白图像经过光栅进行依次编码处理，将振幅型编码图像转换成位相型编码图像。
- 将位相介质片放入非相干光信息处理系统的输入平面，经过白光照射，在输出平面上获得等密度的伪彩色图像。
- 伪彩色编码处理卫星图像可以使单波段影像彩色化，实现图像增强效果。



二、遥感数字图像校正

(一) 数字图像

数字图像指能够被计算机存储、处理和使用的图像。每个图像的像素通常对应于二维空间中一个特定的‘位置’，并且有一个或者多个与该点相关的采样值组成数值。



数字图像制作的数字高程模型



二、遥感数字图像校正

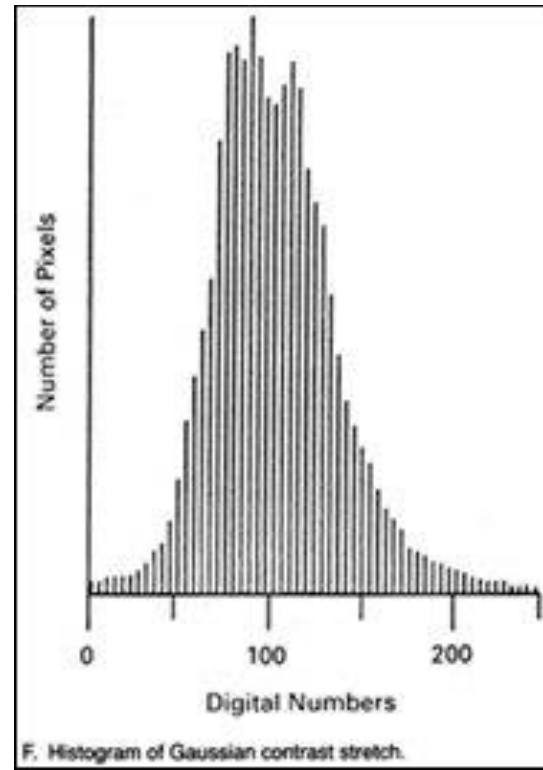
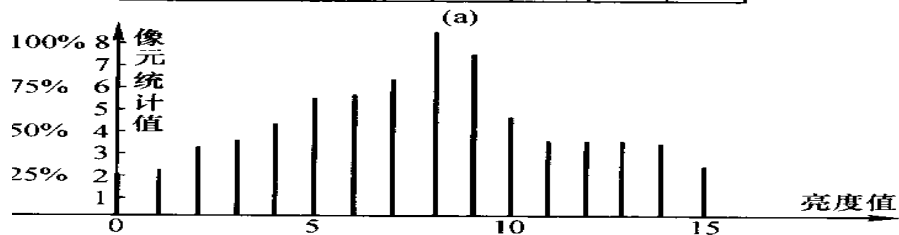
(一) 数字图像

1. 图像直方图

用平面直角坐标系表示一幅灰度范围为0-n的数字图像像元灰度分布状态，横轴表示灰度级，纵轴表示某一灰度级（或范围）的像元个数占像元总数的百分比。

通过灰度直方图可以直观地了解图像特征，以确定图像增强方案并了解图像增强后的效果。

0	5	8	10	13	14	14	13
5	0	4	9	14	15	12	11
6	2	10	10	13	15	15	12
6	8	9	9	10	12	11	8
5	8	8	9	9	9	11	9
5	7	7	8	8	7	7	8
3	4	7	6	6	3	4	5
1	1	4	6	7	3	2	2





二、遥感数字图像校正

(一) 数字图像

2. 遥感图像处理系统

- 计算机（主机）
- 图像输入输出设备：磁带机、数字化器，打印机、绘图仪、激光图像记录仪
- 专用处理设备：图像计算机、阵列处理机
- 外存设备：磁盘、磁带、光盘
- 显示器
- 软件部分：系统软件、应用软件（图像处理软件）

3. 数字图像处理的主要内容

(1) 图像校正：包括辐射校正、几何校正

(2) 增强处理：增强图像中的有用信息，利于识别分析，包括彩色增强、直方图增强、图像运算、邻域增强、频率域增强、信息融合等

(3) 图像变换：消除干扰和噪声、提高图像质量

(4) 信息提取：图像分类（监督分类、非监督分类、神经网络分类、模糊分类），空间及光谱信息提取



二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

• 由于传感器响应特性和大气的吸收、散射及其它随机因素影响，导致图像模糊失真，造成图像分辨率和对比度相对下降，这些辐射畸变都需要通过辐射校正复原。数字辐射校正包括系统辐射校正和大气校正。

1. 造成遥感图像辐射畸变的因素

- (1) 由遥感器的灵敏度特性引起的辐射失真。
- (2) 太阳位置及地形引起的辐射失真。
- (3) 大气的影响。

2. 系统辐射校正的方法

- 一是分析辐射失真的过程，建立辐射失真的数学模型，然后对此数学模型求逆过程，用此逆过程求得遥感图像失真前的图像；
- 二是利用实地测量的地物的真实辐射值，寻找实测值与失真之后的图像之间的经验函数关系，从而得到辐射校正的方法。

显然，第一种校正方法是与失真过程有关的，第二种校正方法是与失真过程无关的。卫星接收站地面处理系统通常采用楔校准模型和增益校准模型，对卫星图像进行处理，消除传感器的光电转变辐射误差和增益变化的误差。

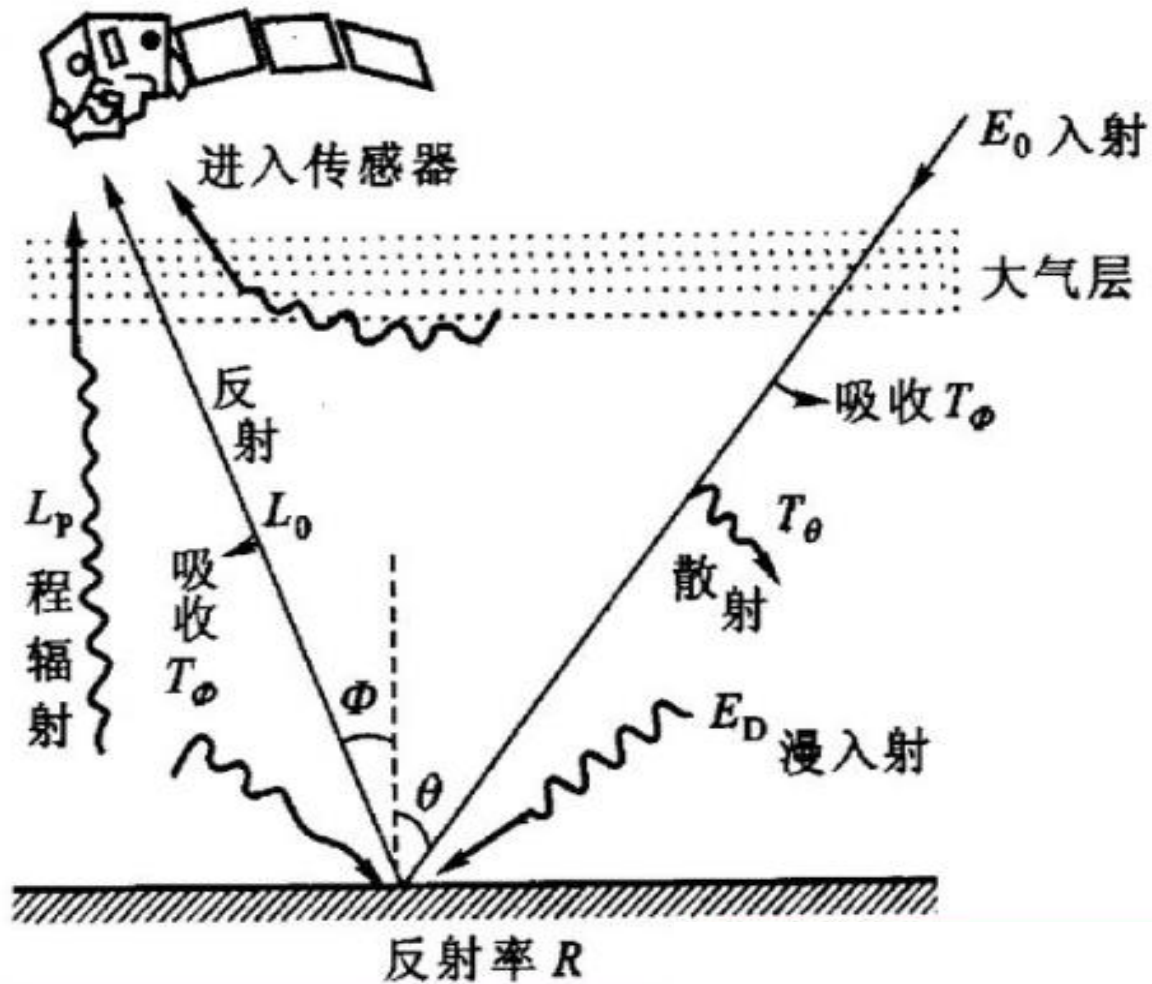


二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

3. 大气影响的定量分析

进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收、散射和透射,其中对传感器接收影响较大的是吸收和散射。在没有大气存在时,传感器接收的辐照度,只与太阳辐射到地面的辐照度和地物反射率有关。由于大气的存在,辐射经过大气吸收和散射,透过率小于1,从而减弱了原信号的强度;同时大气的散射光也有一部分直接或经过地物反射进入到传感器,这两部分辐射又增强了信号,但却不是有用的。





二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

(1) 第一部分

无大气时，地面上单位面积的辐照度为： $E_{\lambda} = E_{0\lambda} \cdot \cos\theta$ 。假定地表面是朗伯体，其表面为漫反射，则某方向物体的亮度为：

$$L_{0\lambda} = \frac{R_{\lambda}}{\pi} \cdot E_{\lambda} = \frac{R_{\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cdot \cos\theta$$

R_{λ} 是地物反射率；

π 是球面度（半球反射）。

考虑到传感器接收信号时，受仪器的影响还有一个系统增益系数因子 S_{λ} ，以及在入射方向有与入射天顶角 θ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\theta\lambda}$ ，在反射方向有与反射天顶角 ϕ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\phi\lambda}$ 。因此进入传感器的亮度值为：

$$L_{1\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\phi\lambda}}{\pi} \cdot E_{0\lambda} \cdot T_{\theta\lambda} \cdot S_{\lambda} \cdot \cos\theta$$



二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

(2) 第二部分

大气对辐射散射后，来自各个方向的散射重新又以漫反射的形式照射地物，其辐照度为 E_D ，经过地物的反射及反射路径上大气的吸收进入传感器，其亮度值为：

$$L_{2\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\phi\lambda}}{\pi} \cdot S_{\lambda} \cdot ED$$

(3) 第三部分

相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器，这部分辐射称为程辐射度，亮度为 $L_{P\lambda}$ 。

实际到达传感器的辐射亮度是上述三部分之和，即：

$$L_{\lambda} = L_{1\lambda} + L_{2\lambda} + LP_{\lambda}$$

即：

$$L_{\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\phi\lambda}}{\pi} \cdot S(E_{0\lambda} T_{\theta\lambda} \cos\theta + ED) + S_{\lambda} L_{P\lambda}$$

可见，大气的主要影响是减少了图像的对比度，使原始信号和背景信号都增加了因子。



二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

4. 大气校正

大气校正就是指消除由大气散射引起的辐射误差的处理过程。影响遥感图像辐射失真的大气因素：

- (1) 大气的消光（吸收和散射）；
- (2) 天空光（大气散射）照射；
- (3) 路径辐射。

常用的大气校正方法有两类。**一类为基于理论模型的方法**，该方法必须建立大气辐射传递方程，在此基础上近似地求解。**另一类方法为基于经验或统计的方法**，如**回归分析方法**。

利用大气辐射传输方程来建立大气校正模型在理论上是可行的。实现精确的大气校正，必须找到每个波段像元亮度值和地物反射率的关系。这要知道模型中成像时刻气溶胶的密度、水汽的浓度等大气参数。在现实中，一般很难得到这些数据，需要专门的观测来准确地测量这些数据，因此其方法应用受到一定限制。



二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正

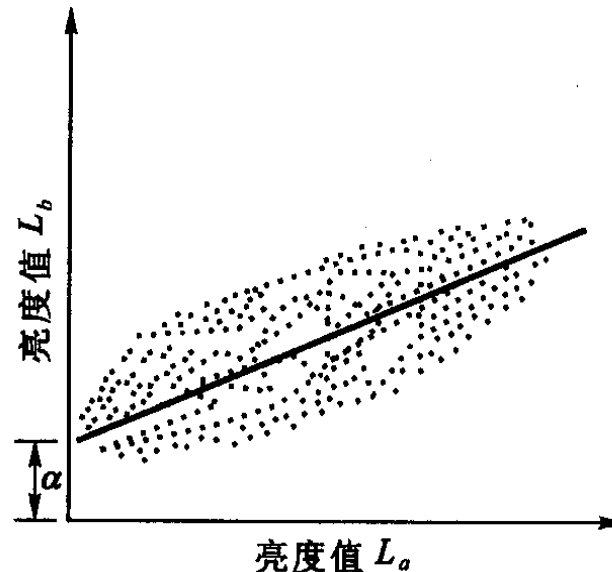
(1) 回归分析法

- **原理:** 大气散射主要影响短波部分, 波长较长的波段几乎不受影响, 因此可用其校正其它波段数据。

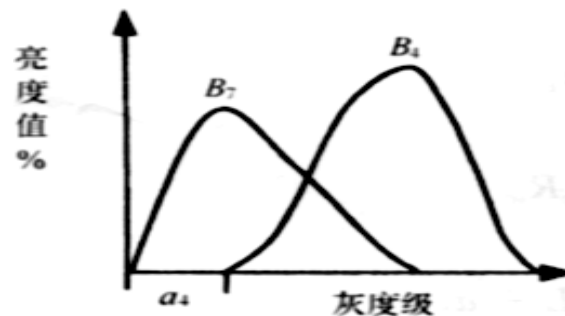
(2) 直方图校正方法

- **基本思路:** 每幅图像上都有辐射亮度或反射亮度应为0的地区, 而事实上并不等于0, 说明亮度最小值必定是这一地区大气影响的辐射度增值。

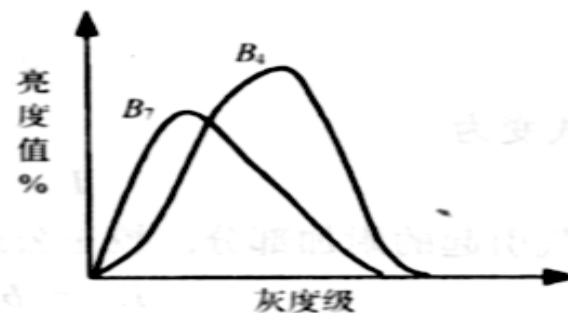
- **校正方法:** 将每一波段中每个像元的亮度值都减去本波段的最小值。使图像亮度动态范围得到改善, 对比度增强, 从而提高了图像质量。



回归分析校正法



调整前直方图

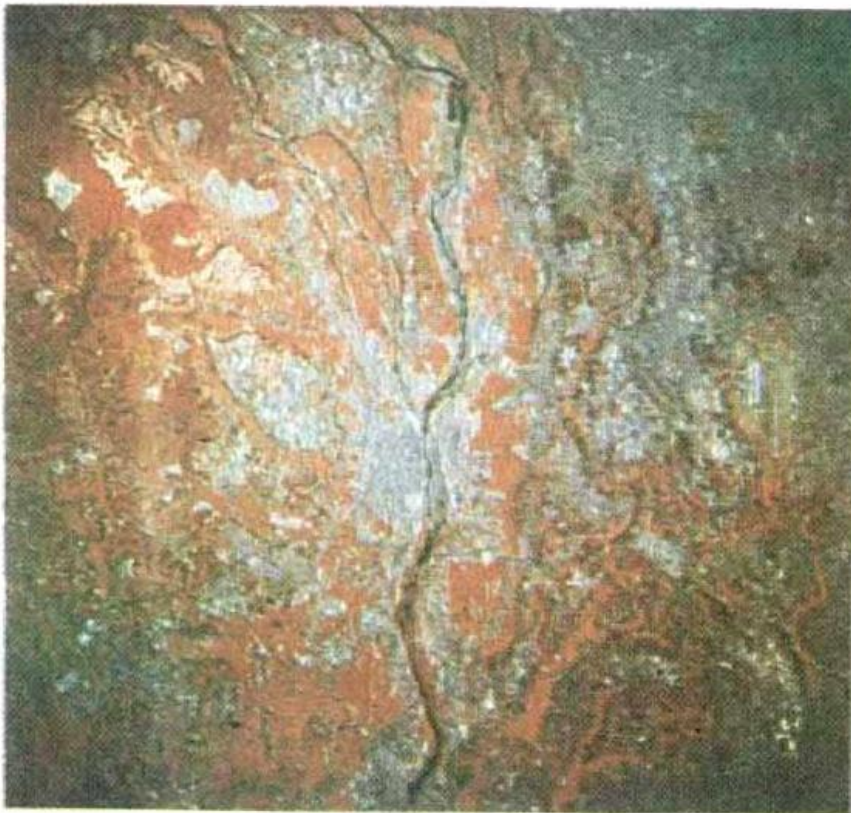


调整后直方图

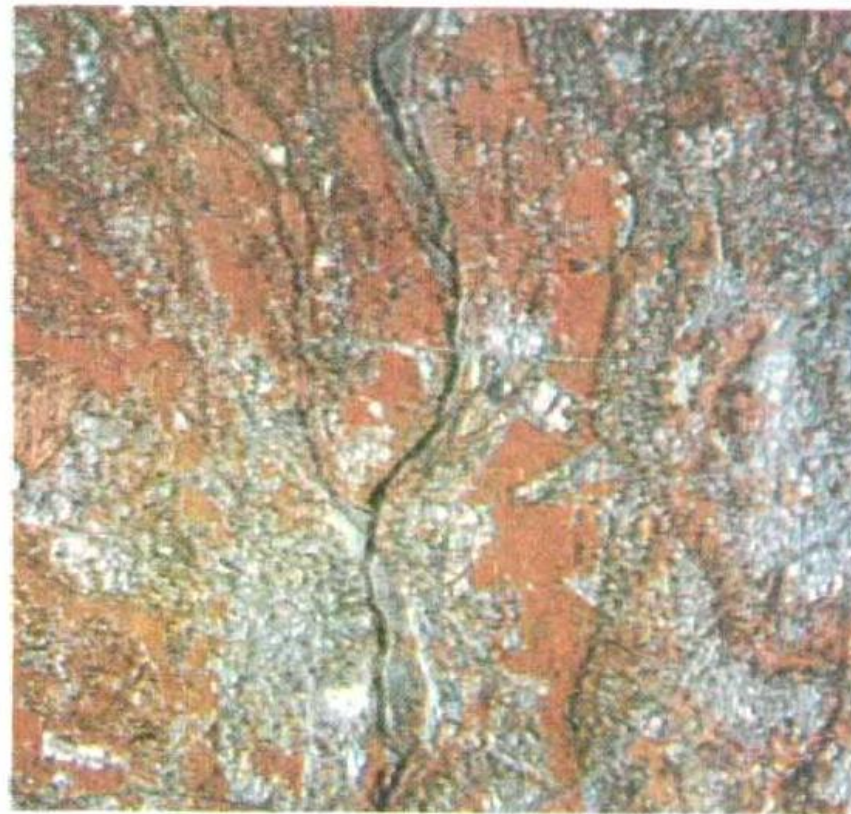


二、遥感数字图像校正

(二) 辐射校正



(a) 校正前的图象



(b) 校正后的图象

辐射校正的例子



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

校正遥感图像成像过程中所造成的各种几何畸变称为几何校正。遥感影像的总体变形（相对于地面真实形态而言）是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲及其他变形综合作用的结果。

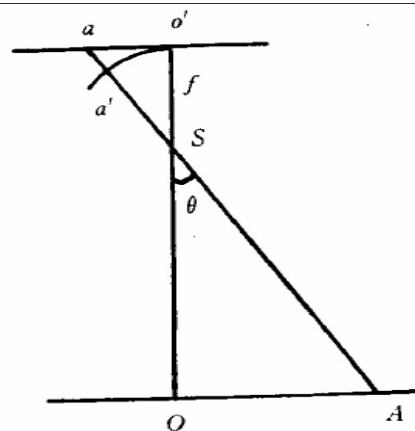
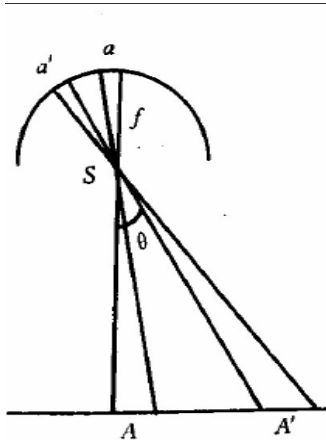
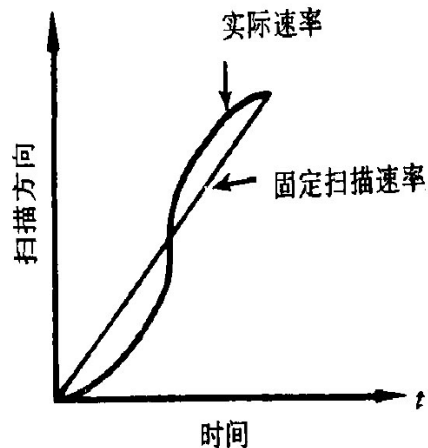
1. 遥感影像变形的原因

(1) 遥感器的内部畸变

由遥感器结构引起的畸变，这些因素主要包括：

- ① 透镜的辐射方向畸变像差；
- ② 透镜的切线方向畸变像差；
- ③ 透镜的焦距误差；
- ④ 透镜的光轴与投影面不正交；
- ⑤ 图像的投影面非平面；
- ⑥ 探测元件排列不整齐；
- ⑦ 采样速率的变化；
- ⑧ 采样时刻的偏差；
- ⑨ 扫描镜的扫描速度变化。

例如扫描形式成像的MSS，产生的几何畸变主要是由于扫描镜的非线性振动和其它一些偶然因素引起的。在地面上影响可达395米。



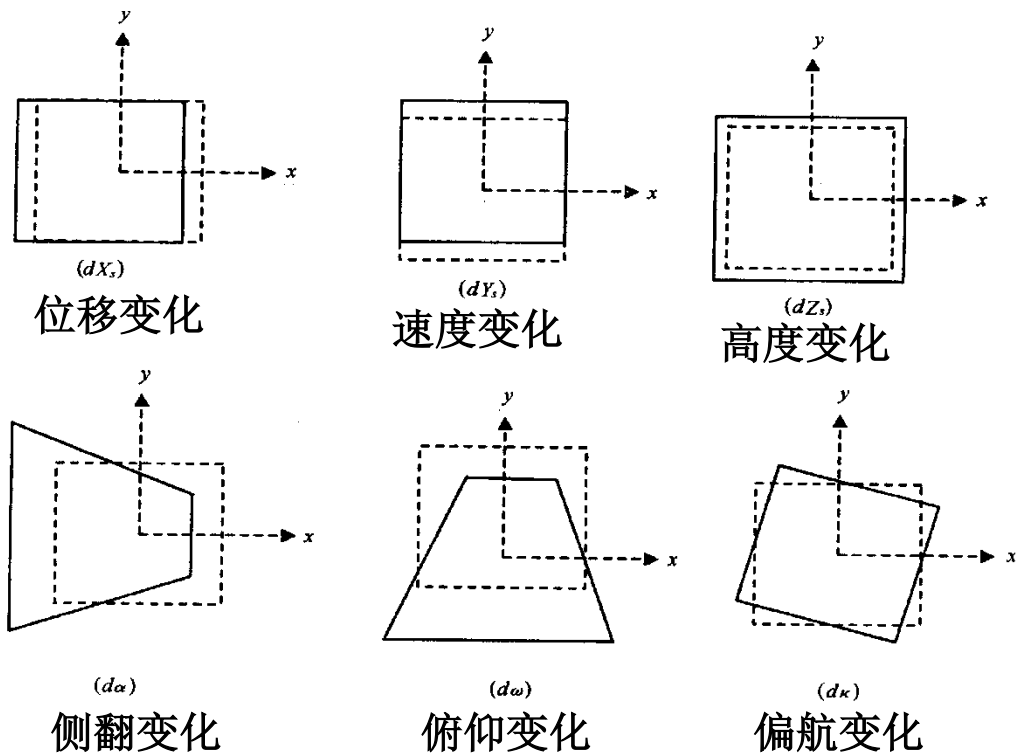


二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

(2) 遥感平台位置和运动状态变化的影响

包括：位移、航高、航速、俯仰、翻滚、偏航。

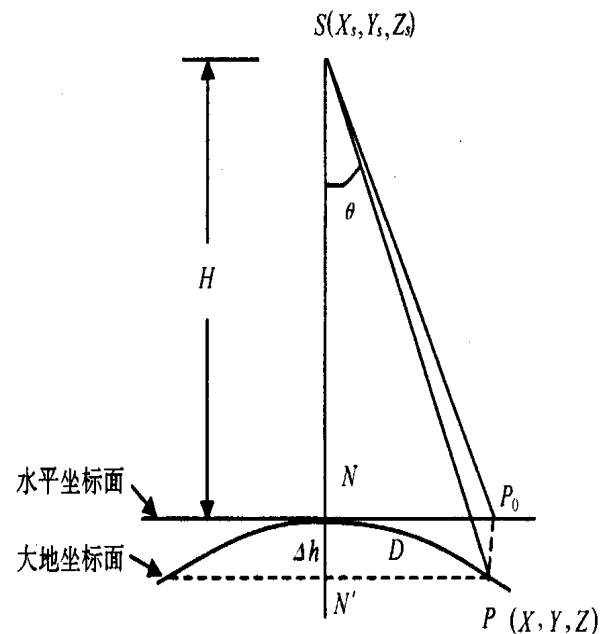


(3) 地形起伏的影响

产生像点位移。

(4) 地球表面曲率的影响

一是像点位置的移动；二是像元对应于地面宽度不等，星下点愈远畸变愈大，对应地面长度越长。



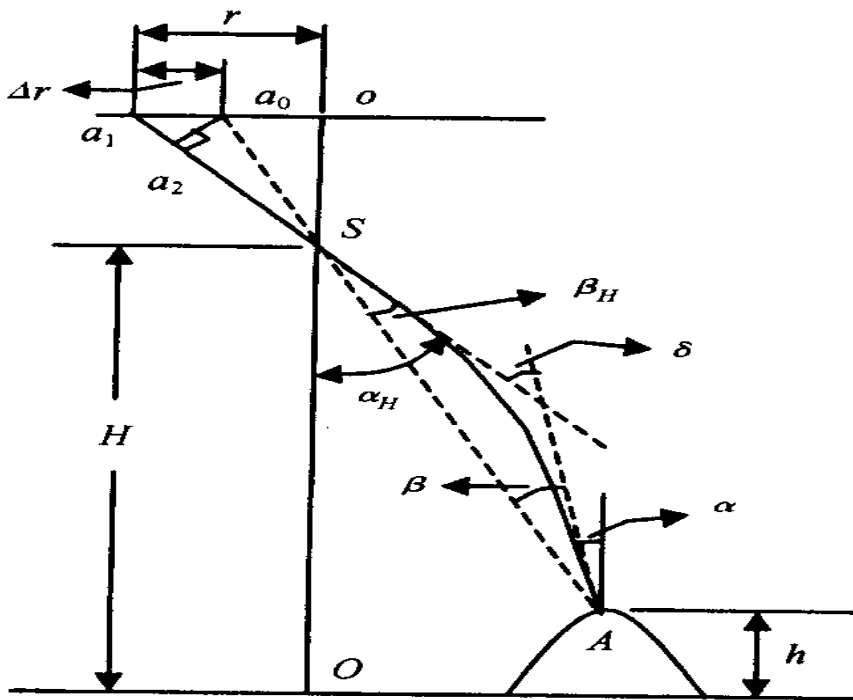
地球表面曲率影响



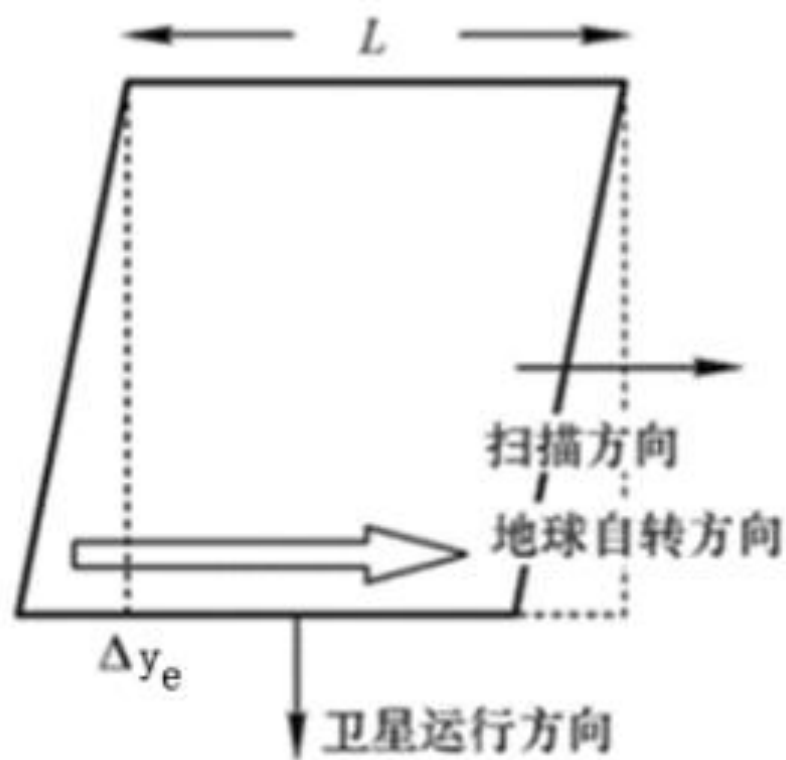
二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

(5) 大气折射的影响：产生像点位移。



(6) 地球自转的影响：产生影像偏离。





二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

2. 几何校正的方法

几何粗校正：是针对卫星运行和成像过程中引起的几何畸变进行的校正，即卫星姿态不稳、地球自转、地球曲率、地形起伏、大气折射等因素引起的变形。

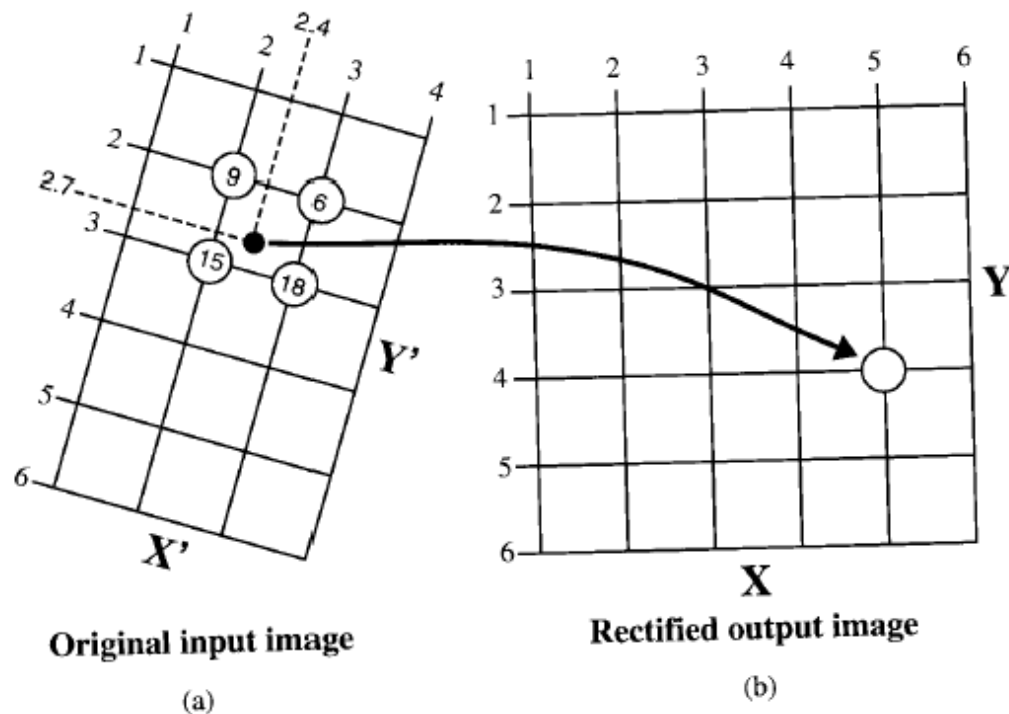
几何精校正：利用地面控制点进行的几何校正称为几何精校正。一般地面站提供的遥感图像数据都经过几何粗校正，因此这里主要介绍一种通用的精校正方法。

(1) 基本思路

把存在几何畸变的图像，纠正成符合某种地图投影的图像，且要找到新图像中每一像元的亮度值。

(2) 具体步骤

- 1) 计算校正后每一点所对应原图中的位置；
- 2) 计算每一点的亮度值。



遥感图像几何校正的原理



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

(3) 计算方法

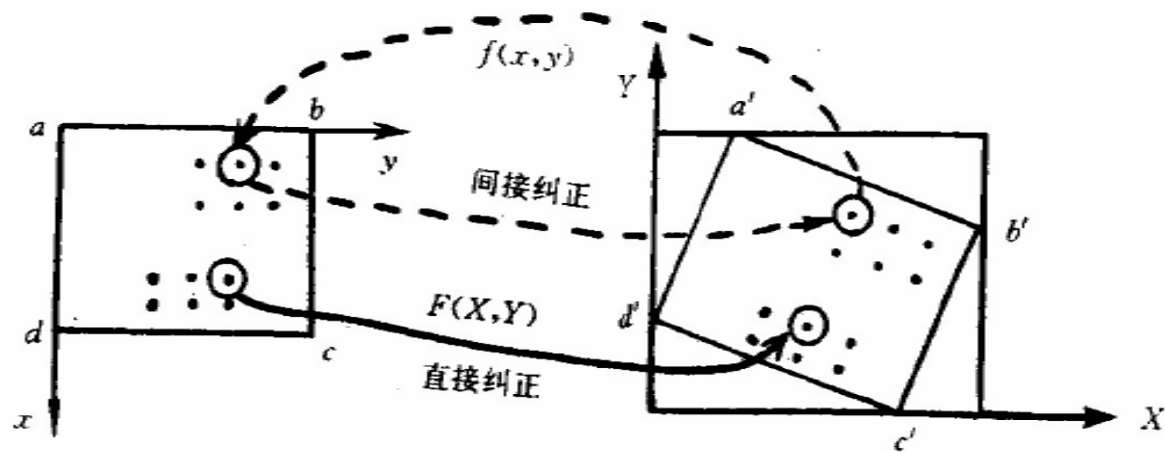
1) 建立两图像像元点之间的对应关系。 $(x_p, y_p), (X_P, Y_P)$ 分别是任意一个像元在原始图像和纠正后图像中的坐标。

间接: $x_p = f_x(X_P, Y_P), y_p = f_y(X_P, Y_P)$

直接: $X_P = F_x(x_p, y_p), Y_P = F_y(x_p, y_p)$

直接纠正方法: 从原始图像, 依次对每个像元根据变换函数 $F(x, y)$, 求得它在新图像中的位置, 并将灰度值赋给新图像的对应位置上。

间接纠正法: 从新图像中依次每个像元, 根据变换函数 $f(x, y)$, 找到它在原始图像中的位置, 并将图像的灰度值赋予新图像的像元。

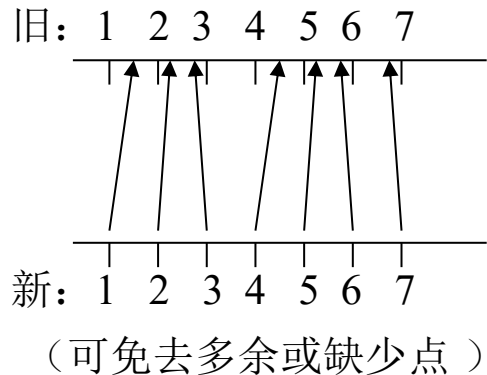
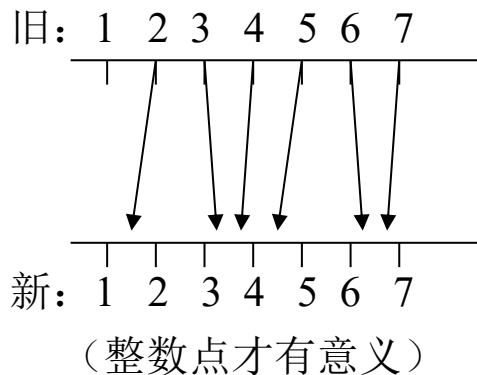




二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

直接纠正法和间接纠正法的区别：



✎**纠正函数**可有多种选择：多项式方法、共线方程方法、随机场内插方法等。其中多项式方法的应用最为普遍。

多项式纠正：

多项式纠正的基本思想：图像的变化规律可以看作是平移、缩放、旋转、仿射、偏扭、弯曲等形变的合成。一般的公式为：

$$X = a_1 + a_2x + a_3y + a_4x^2 + a_5xy + a_6y^2$$

$$Y = b_1 + b_2x + b_3y + b_4x^2 + b_5xy + b_6y^2$$



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

典型坐标变换方法：

$$\begin{cases} x = g_1(u, v) \\ y = g_2(u, v) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^{N-i} k_{1ij} u^i v^j \\ y = \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^{N-i} k_{2ij} u^i v^j \end{cases}$$

g_1, g_2 函数 [幂函数可逼近任意函数]

N: 多项式阶数，一般N=3，假设N=2时：

$$x = k_{100} + k_{110}u + k_{101}v + k_{120}u^2 + k_{102}v^2 + k_{111}uv$$

$$y = k_{200} + k_{210}u + k_{201}v + k_{220}u^2 + k_{202}v^2 + k_{211}uv$$

k—12个 (x,y)→(u,v) 6对即可（实际上用12对）



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

设坐标点数 R ，当 $R > 6$ ，写成矩阵形式

$$\bar{X} = UK_1$$

$$\bar{Y} = UK_2$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \\ \vdots \\ x^R \end{bmatrix} = U \begin{bmatrix} k_{100} \\ k_{110} \\ k_{101} \\ k_{120} \\ k_{102} \\ k_{111} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u^1 & v^1 & (u^1)^2 & (v^1)^2 & u^1 v^1 \\ 1 & u^2 & v^2 & (u^2)^2 & (v^2)^2 & u^2 v^2 \\ \vdots & & & & & \\ 1 & u^R & v^R & (u^R)^2 & (v^R)^2 & u^R v^R \end{bmatrix}$$

U维数： $[R * 6]$



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

当 $R > 6$ 时超定方程求解，用最小二乘解：

误差：
$$e = UK_1 - X$$

$$J(K_1) = |UK_1 - X|^2$$

$$\frac{\partial J}{\partial k_1} = 2U^T(UK_1 - X) = 0$$

$$\text{求得：} K_1 = (U^T U)^{-1} U^T X$$

$$K_2 = (U^T U)^{-1} U^T Y$$

R对 对应点对取法：N=2 时 $R \geq 6$

N=3 时 $R \geq 10$



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

利用有限的控制点的已知坐标，求解多项式的系数，确定变换函数。然后将各个像元带入多项式进行计算，得到纠正后的坐标。

控制点的选取

➤ 数目的确定：最小数目；6倍于最小数目。

➤ 选择的原则

- ✓ 易分辨、易定位的特征点：道路的交叉口、水库坝址、河流弯曲点等。
- ✓ 特征变化大的地区应多选些。
- ✓ 尽可能满幅均匀选取。



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

确定新的图像的边界

纠正后图像和原始图像的形状、大小、方向都不一样。所以在纠正过程的实施之前，必须首先确定新图像的大小范围。

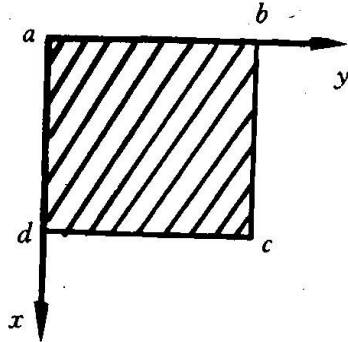
根据公式求出原始图像四个角点(a, b, c, d)在纠正后图像中的对应点(a', b', c', d')的坐标($X_{a'}$, $Y_{a'}$), ($X_{b'}$, $Y_{b'}$), ($X_{c'}$, $Y_{c'}$), ($X_{d'}$, $Y_{d'}$), 然后求出最大值和最小值。

$$X1 = \min (X_{a'}, X_{b'}, X_{c'}, X_{d'})$$

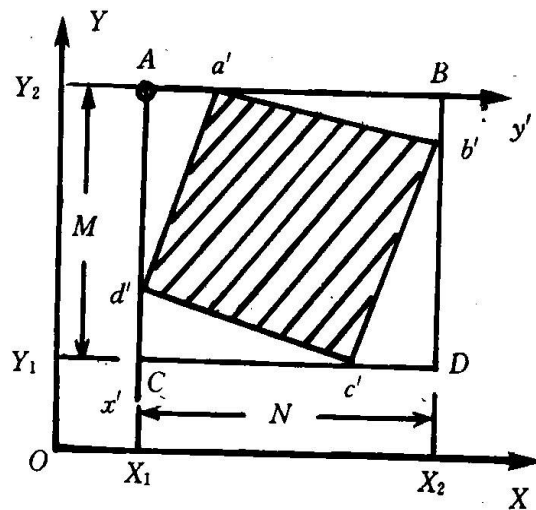
$$X2 = \max (X_{a'}, X_{b'}, X_{c'}, X_{d'})$$

$$Y1 = \min (Y_{a'}, Y_{b'}, Y_{c'}, Y_{d'})$$

$$Y2 = \max (Y_{a'}, Y_{b'}, Y_{c'}, Y_{d'})$$



(a)原始图像



(b)纠正图像



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

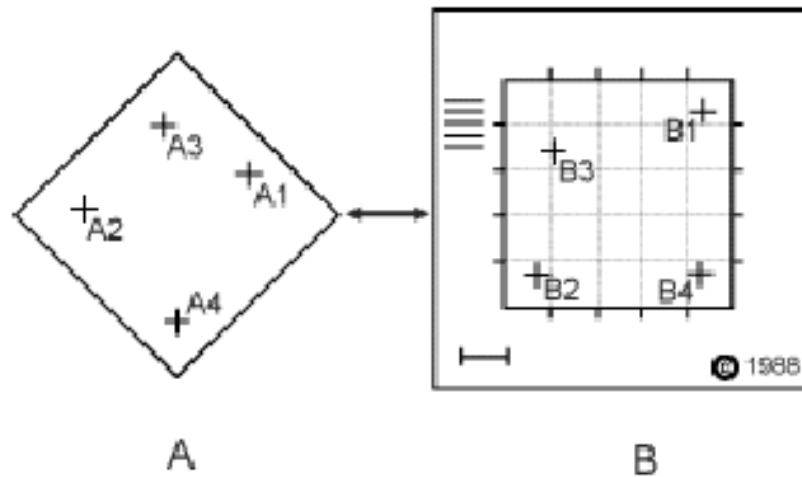
确定新图像的分辨率

目的是确定新图像宽度和高度；根据精度要求，在新图像的范围，划分网格，每个网格点就是一个像元。

新图像的行数 $M = (Y_2 - Y_1) / \Delta Y + 1$;

新图像的列数 $N = (X_2 - X_1) / \Delta X + 1$;

新图像的任意一个像元的坐标由它的行列号唯一确定。





二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

2) 求出原图所对应点的亮度：最近邻法、双线性内插法、三次卷积内插法。

最近邻法：

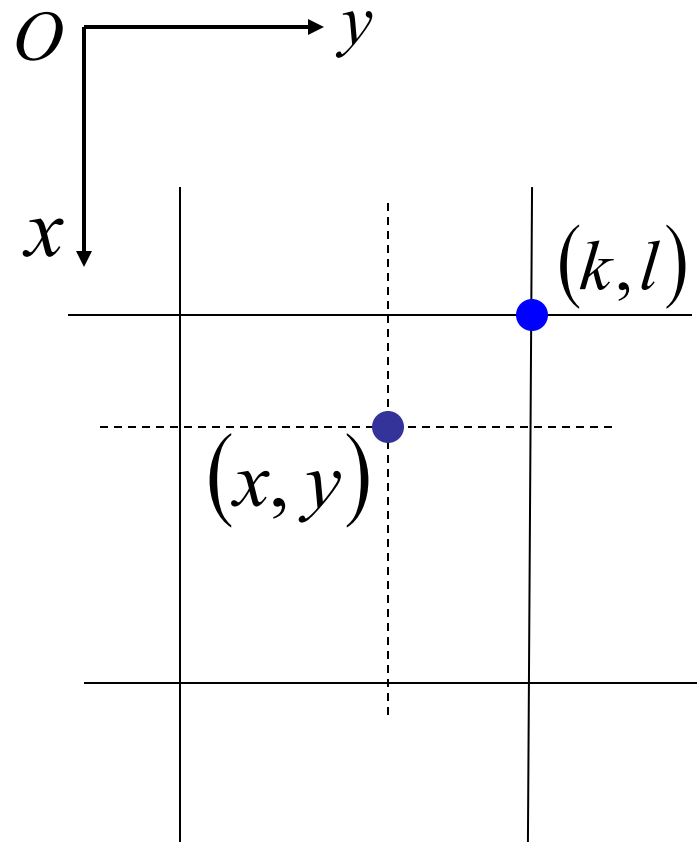
距离实际位置最近的像元的灰度值作为输出图像像元的灰度值。



原始图像



纠正后图像（最邻近插值）





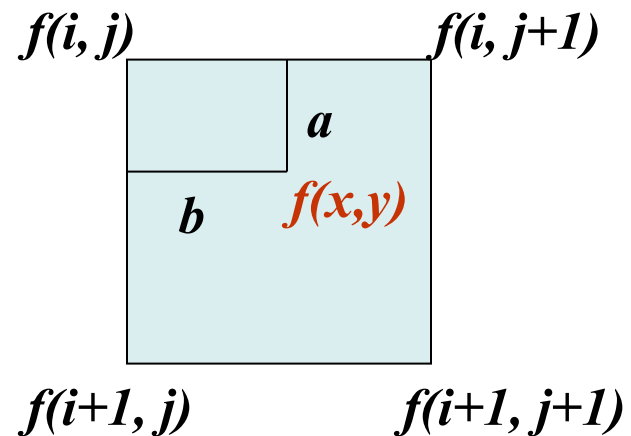
二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

双线性内插法：

以实际位置临近的4个像元值，确定输出像元的灰度值。公式为：

$$f(x, y) = (1 - a)(1 - b)f(i, j) + (1 - a)bf(i, j + 1) + a(1 - b)f(i + 1, j) + abf(i + 1, j + 1)$$



原始图像



纠正（双线性插值）



二、遥感数字图像校正

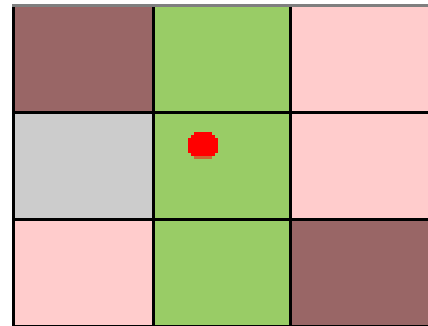
(二) 几何校正

三次卷积内插法：

以实际位置临近的16个像元值，确定输出像元的灰度值。

公式为：

$$f(x, y) = b^2(b - 1)f(x, j + 2) + b(1 + b - b^2)f(x, j + 1) \\ + (1 - 2b^2 + b^3)f(x, j) - b(1 - b)2f(x, j - 1)$$



原始图像



几何纠正（三次卷积）



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

(4) 几种采样方法的优缺点

- **最邻近法：**保留大量原始灰度值，没有经过平滑处理，对于区分植被类型、识别线性特征等有重要意义。但处理后图像亮度具有不连续性，从而影响了精确度。
- **双线性内插法：**与最近邻法相比，计算量增加了，但提高了精度，改善了灰度不连续现象及线状特征的块状化现象。其缺点是这种方法对图像起到平滑作用，使图像变得模糊。由于这种方法计算量和精度适中，因而常常被采用。
- **三次卷积内插法：**优点是内插获得好的图像质量，细节表现更为清楚。但位置校正要求更准确，对控制点选取的均匀性要求更高。其缺点是数据计算量大。



二、遥感数字图像校正

(二) 几何校正

✧ 举个例子：

若用 $N=2$ 多项式，最少需 6 对点 → 实际应选 12 ~ 30 对点才稳妥。

3. 控制点的选取

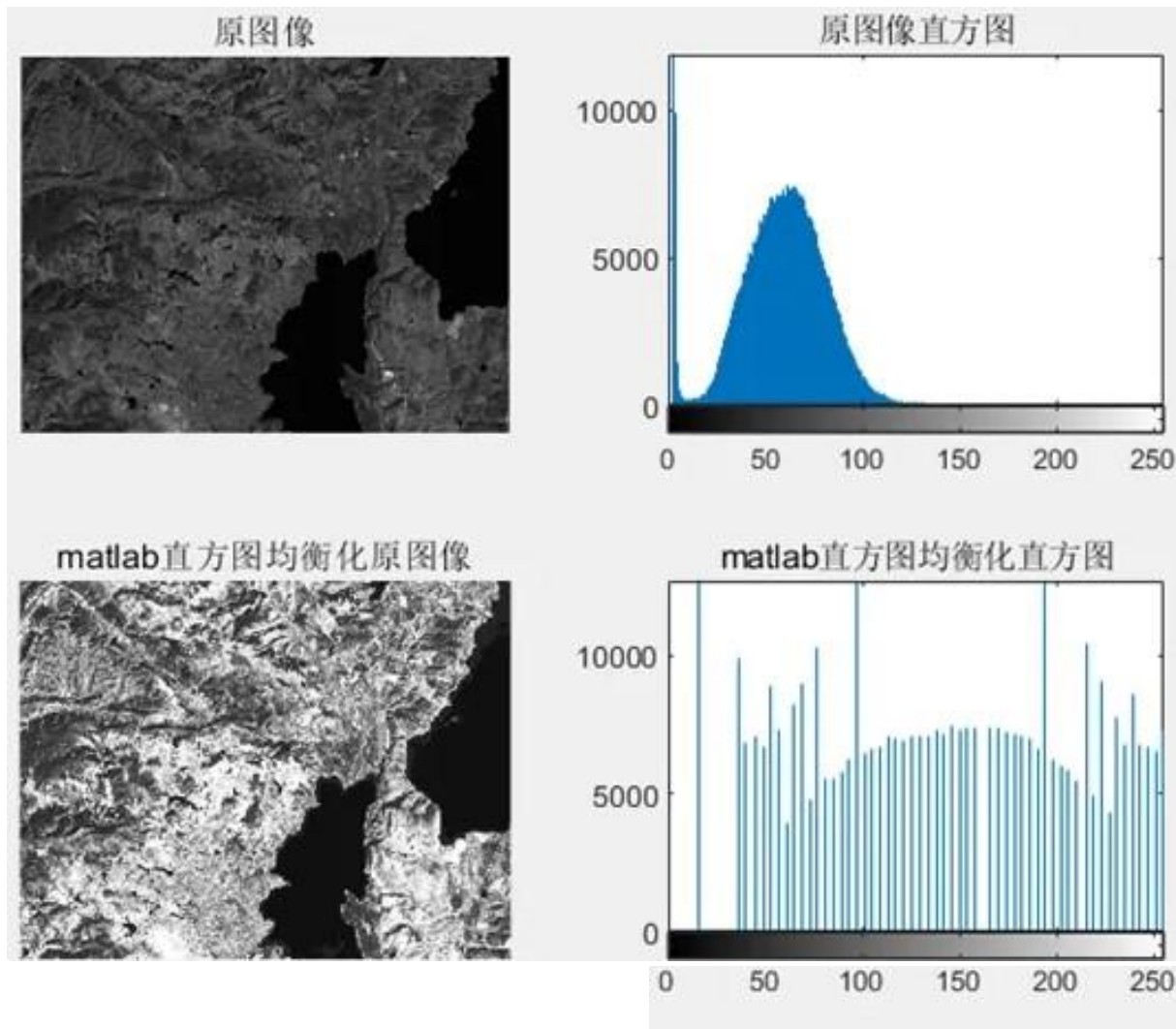
数目确定：控制点数目的最低限是按未知系数的多少确定的，控制点数的选取都要大于最低数很多（有时为6倍）。

几何精校正：控制点的选择要以配准对象为依据，应选取图像上易分辨且较精细的特征点。



三、遥感数字图像增强

当一幅图像的目视效果不大好，或者有用的信息突出不够时，就需要作图像增强处理。常用的简单数字图像处理方法有对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算和多光谱变换等。共同的目的是提高图像质量和突出所需信息，有利于分析判读或作进一步的处理。



直方图均衡化图像增强

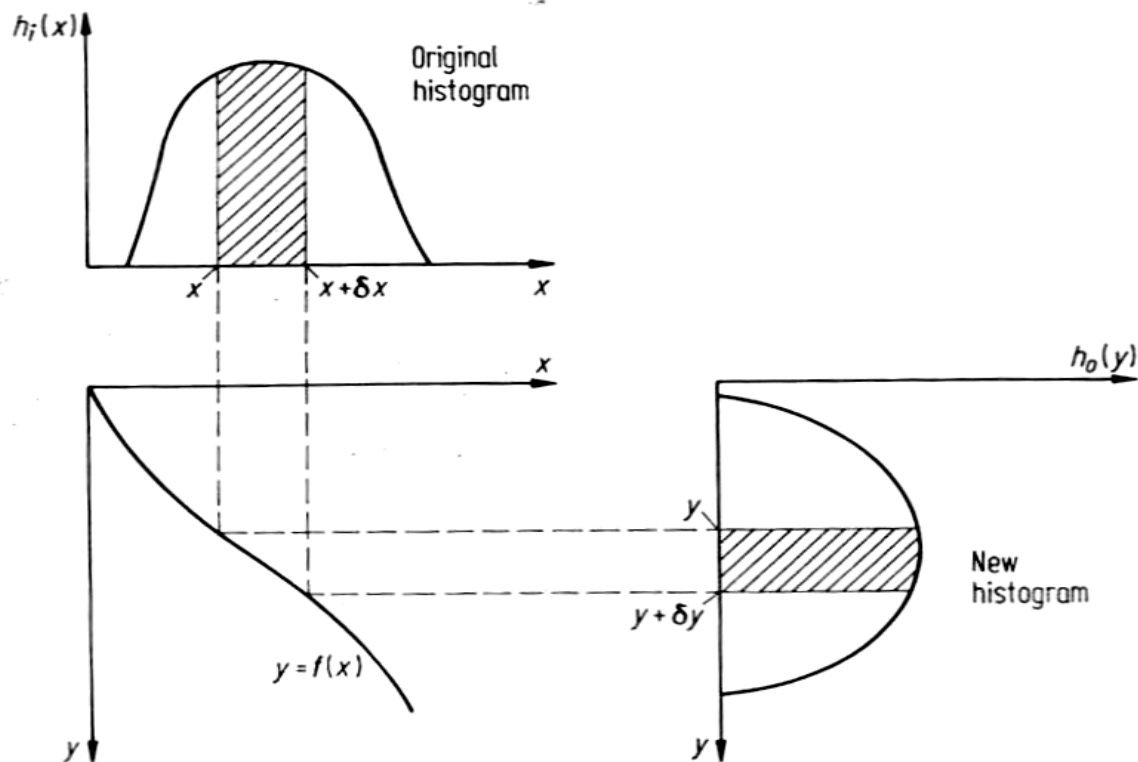


三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

又称对比度增强（拉伸，stretch）、反差增强、直方图变换，通过改变像元的亮度值来改变图像像元的对比度，从而改善图像质量的图像处理。

对比度变换原理（一）：

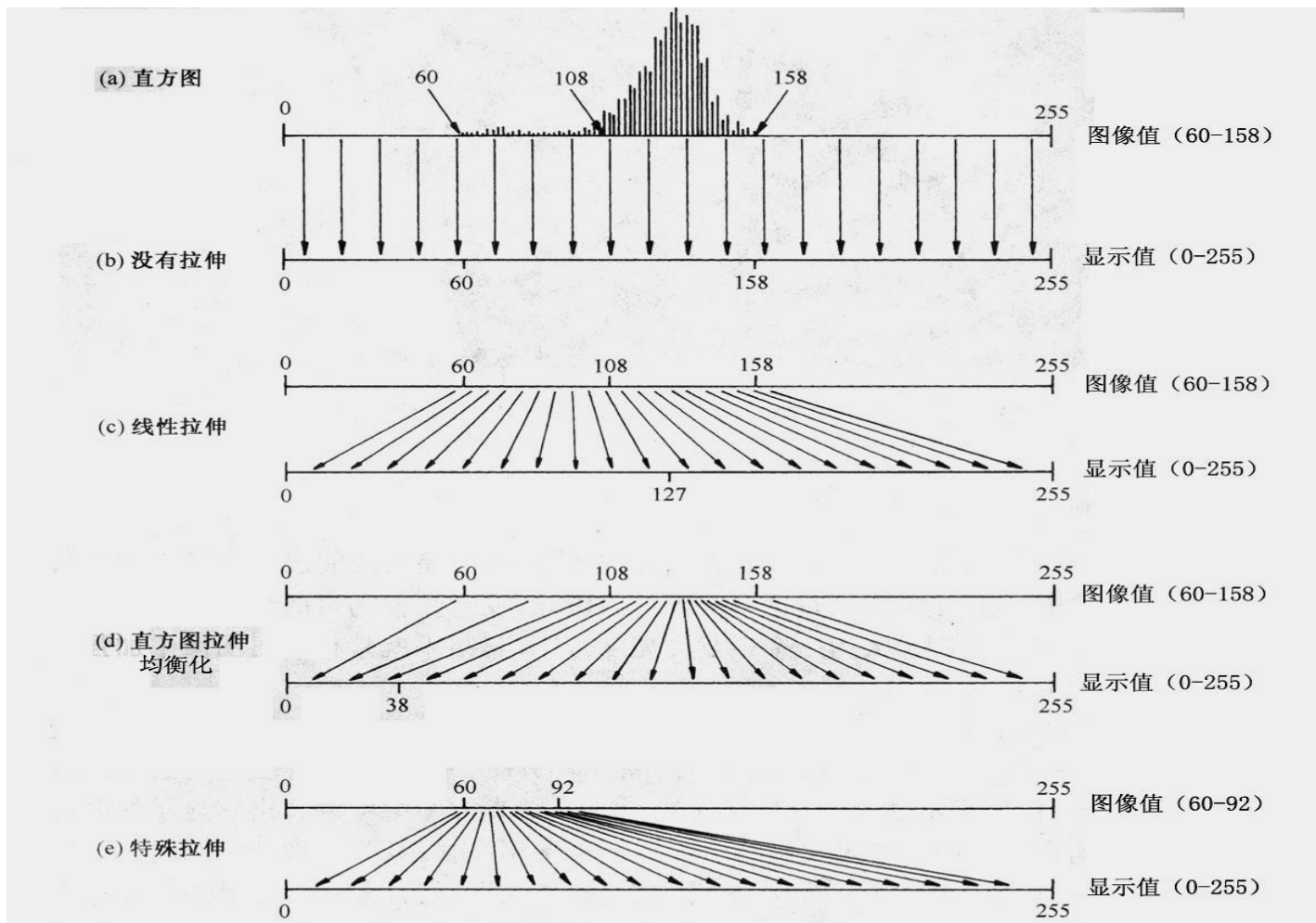




三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

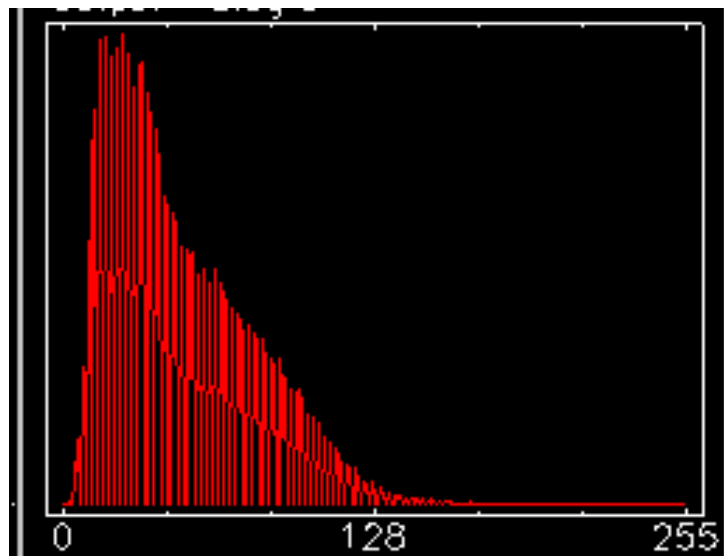
对比度变换原理 (二) :





三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

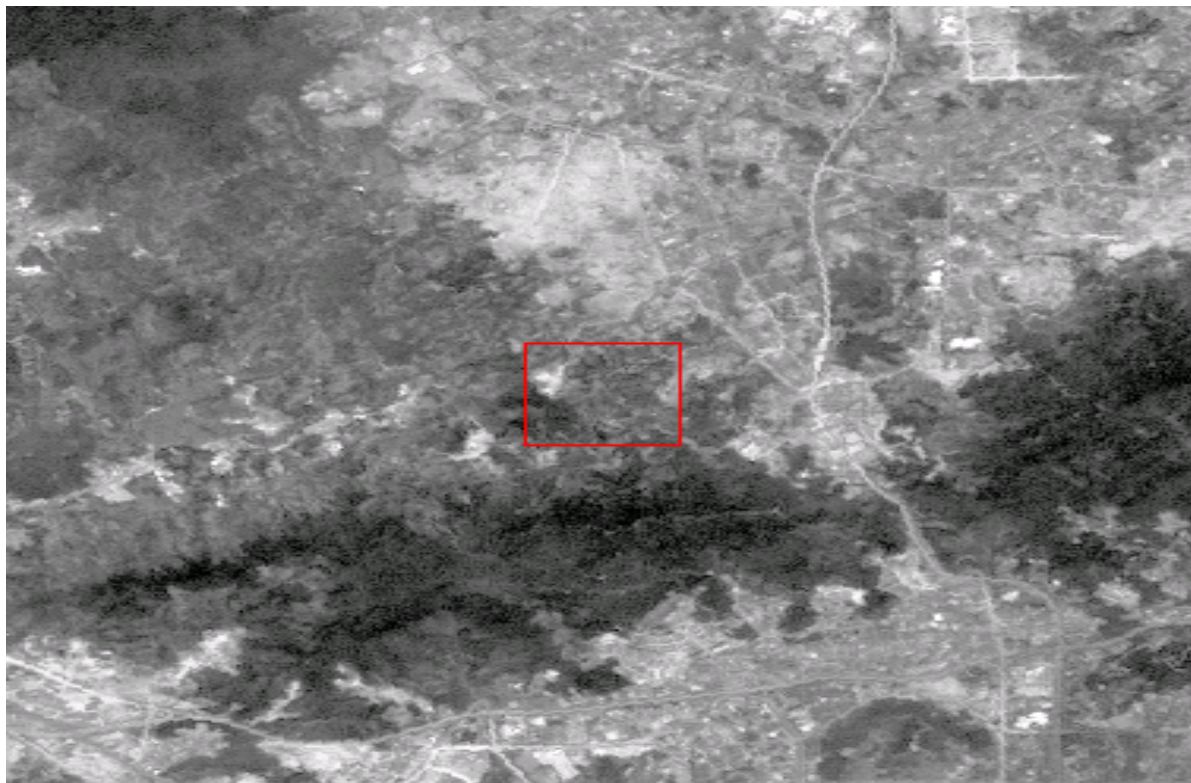
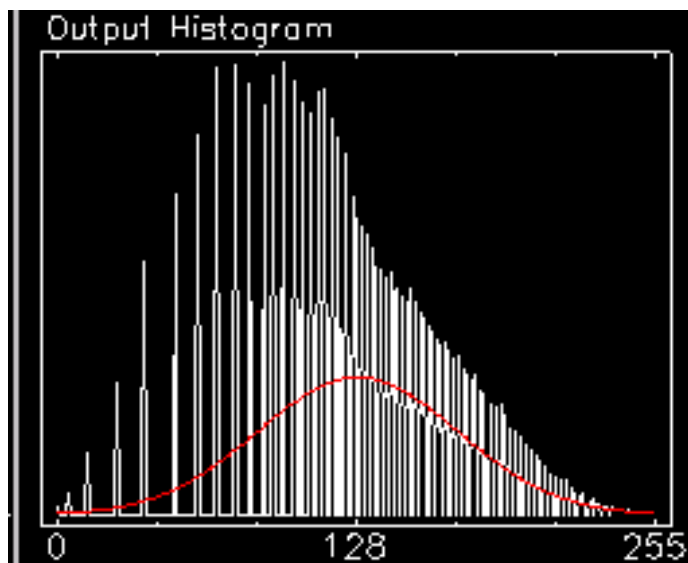


纠正前的图像及
直方图：偏暗



三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换



纠正后的图像及直方图



三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

1. 直方图拉伸

常用的方法有对比度**线性变换**和**非线性变换**。

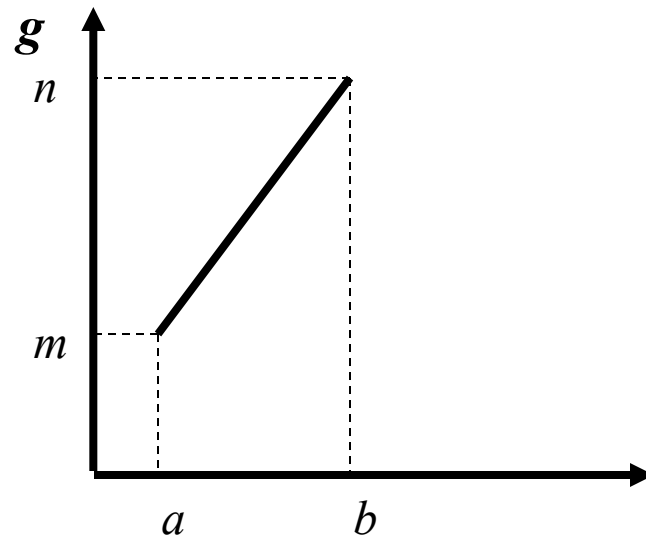
(1) 线性变换

在改善图像对比度时，如果采用线性或分段线性的函数关系，那么这种变换就是线性变换。

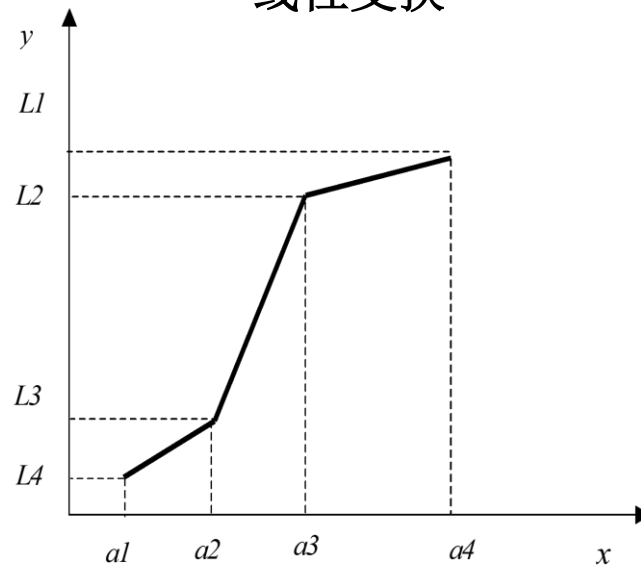
$$g_{(x,y)} = \frac{n-m}{b-a} (f_{(x,y)} - a) + m$$

分段线性变换：

$$y = \sum_{i=1}^N \frac{|L_{i+1} - L_i|}{a_{i+1} - a_i} (x - a_i) + L_i$$



线性变换



分段线性变换



三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

(2) 非线性变换

变换函数为非线性函数时，即为非线性变换。非线性变换的函数很多，常用的有指数变换和对数变换。

对数变换：

与人眼的视觉特性相匹配，扩张低的灰度，压缩高的灰度区。

$$x_b = b \lg(ax_a + c)$$

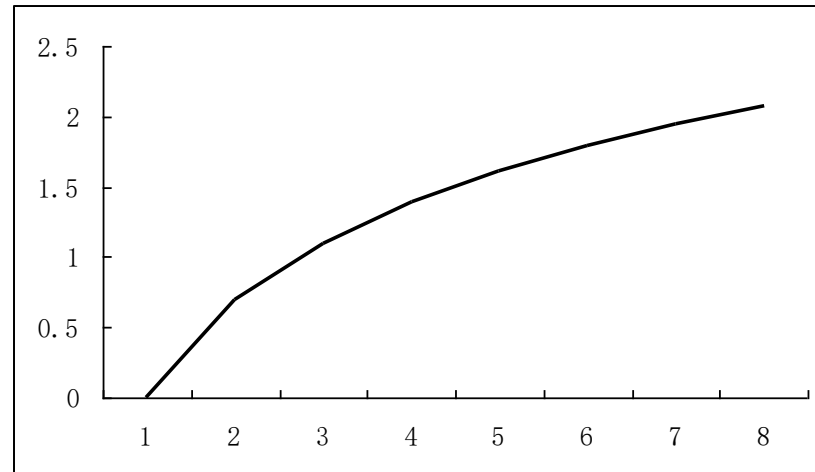
其中，a、b、c为可调参数。

指数变换：

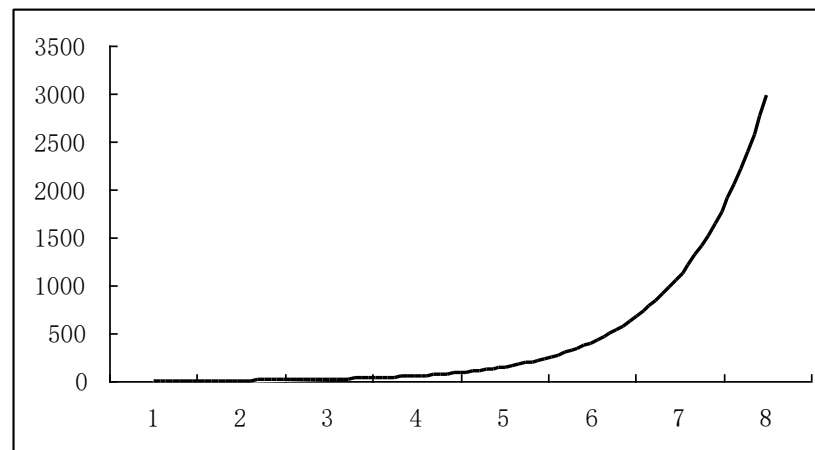
扩展高灰度区间，压缩低灰度区间。

$$x_b = be^{ax_a} + c$$

其中，a、b、c为可调参数。



对数变换



指数变换



三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

2.直方图均衡化 (Histogram Equalization)

非线性的增强方法:将每个灰度区间等概率分布,代替了原来的随机分布,即增强后的每个灰度级内有大致相同的像元数;通过改变灰度区间来实现;根据灰度值的出现频率来分配它们的亮度显示范围,频率高的部分被增强了,频率低的部分被压缩。

使得面积最大的地物细节得以增强,而面积小的地物与其灰度接近的地物进行合并,形成综合地物。**减少灰度等级换取对比度的增大。**

原直方图:

$$P_A(g_k) = \frac{n_k}{N}$$

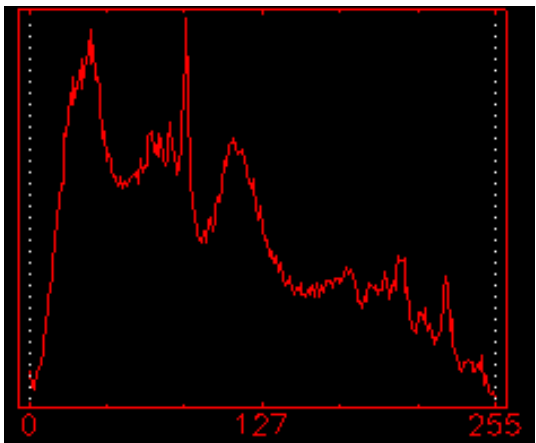
均衡后直方图:

$$T(g_k) = Sk = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N} = \sum_{j=0}^k P_A(g_j)$$

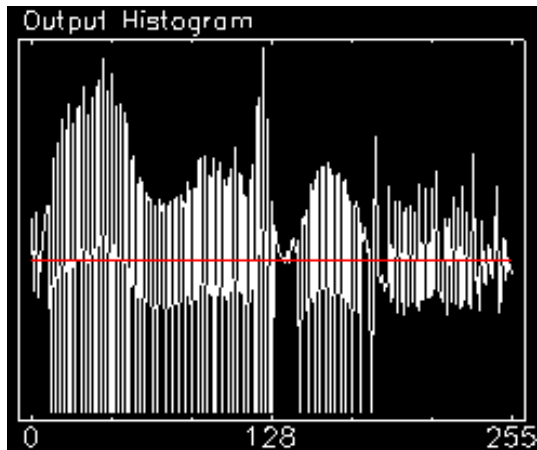
n_k :k级灰度的像元数; N: 总的像元数。



三、遥感数字图像增强



原图和直方图



均衡后的图和直方图



三、遥感数字图像增强

(一) 对比度变换

3.直方图匹配 (histogram matching)

把原图像的直方图变换为某种指定形状的直方图或某一参考图像的直方图，然后按照已知的指定形态的直方图调整原图像各像元的灰级，最后得到一个直方图匹配的图像。

主要应用于有一幅很好的图像作为标准的情况下，对另一图像进行匹配，以改善被处理图像的质量。应用于数字镶嵌。

使用的模板有正态拉伸匹配、暗区拉伸匹配、亮区拉伸匹配。

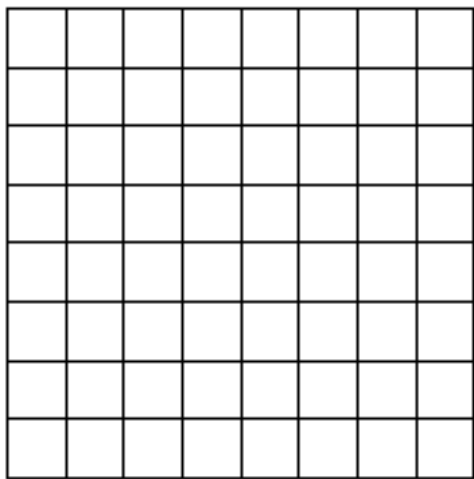


三、遥感数字图像增强

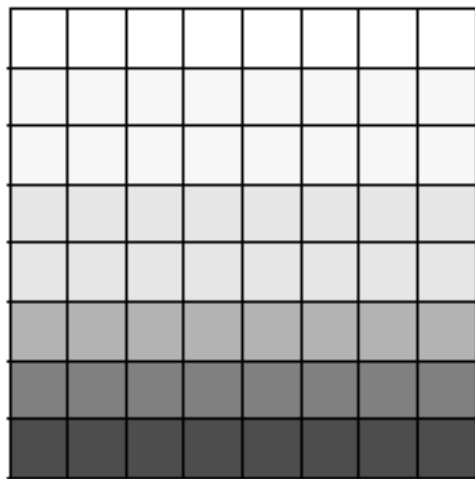
(二) 空间滤波

又叫邻域增强，是在被处理像元周围的像元参与下进行的运算处理，邻域的范围取决于滤波器的大小，如 3×3 或 5×5 等，用于去噪声、图像平滑、锐化和相关运算。

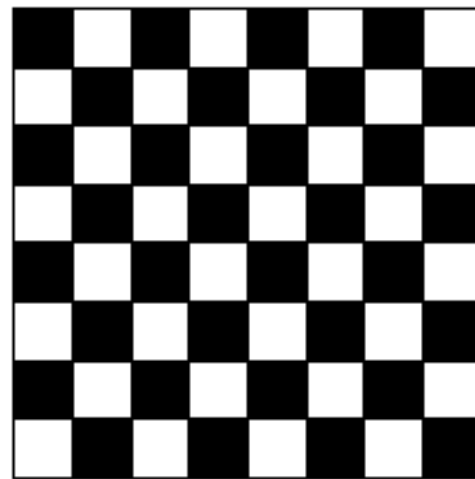
- zero spatial frequency—a flat image, in which every pixel has the same value
- low spatial frequency—an image consisting of a smoothly varying gray scale
- highest spatial frequency—an image consisting of a checkerboard of black and white pixels



zero spatial frequency



low spatial frequency



high spatial frequency

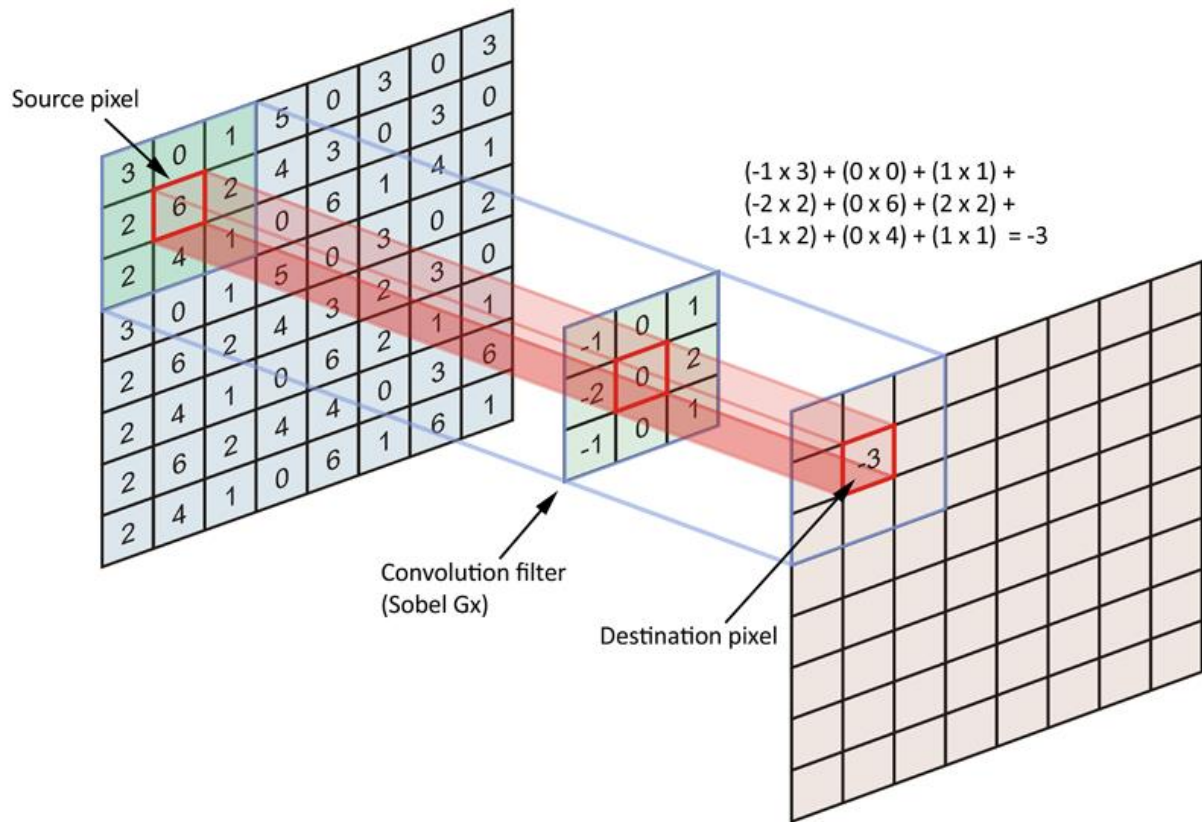
高频和低频信息

(二) 空间滤波

1. 图像卷积运算

在图像的左上角开一个与模板同样大小的活动窗口，图像窗口与模板像元的亮度值相乘再相加，得到新像元的灰度值。

$$r(i, j) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \phi(m, n) t(m, n)$$

$$\phi(m, n): \text{窗口} \quad t(m, n): \text{模板}$$




三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波

2. 平滑

图像的平滑是使图像中高频成分消退，即平滑图像的细节，使其反差降低，保存低频成分，在频域中称为低通滤波。主要有均值滤波和中值滤波。

(1) 均值平滑

每个像元在以其为中心的区域内，取平均值来代替该像元值，以达到去掉尖锐“噪声”和平滑图像的目的。

$$g(i, j) = \frac{1}{L} \sum_S f(x, y)$$

S是 $f(x, y)$ 中以 (i, j) 为中心的邻域，可取十字形或方形；L为邻域中象元个数。

常用模板： $t(m, n) = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$ $t(m, n) = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$

特点：可抑制噪声，但易致图像模糊（模糊程度与邻域半径成正比）。



三、遥感数字图像增强

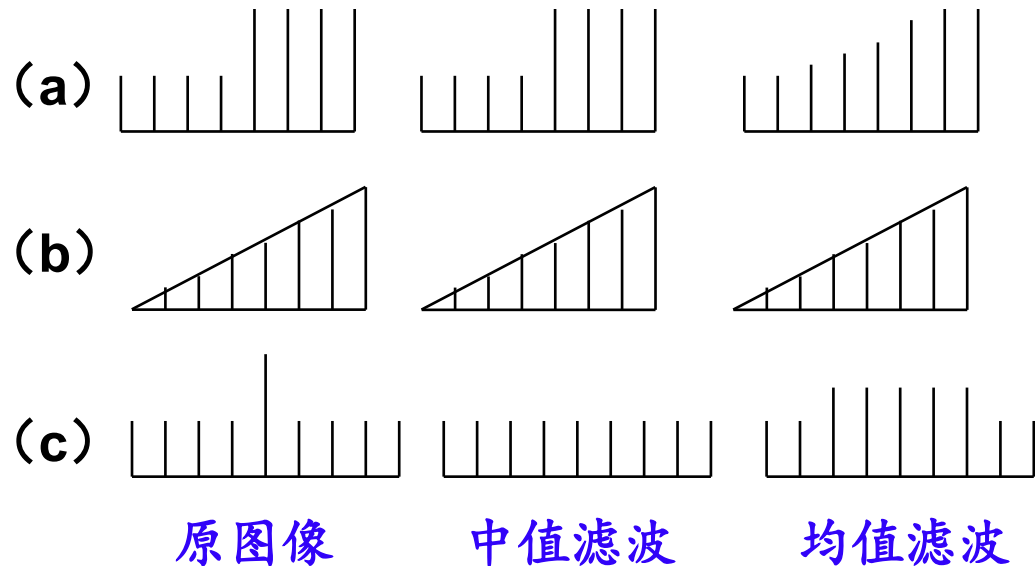
(二) 空间滤波

(2) 中值滤波

将每个像元在以其为中心的邻域内，取中间亮度值来代替该像元值，以达到去掉尖锐“噪声”和平滑图像的目的。

特点：对于干扰脉冲和椒粒噪声有良好的抑制作用，且保持边缘良好。

中值滤波和均值滤波的比较：

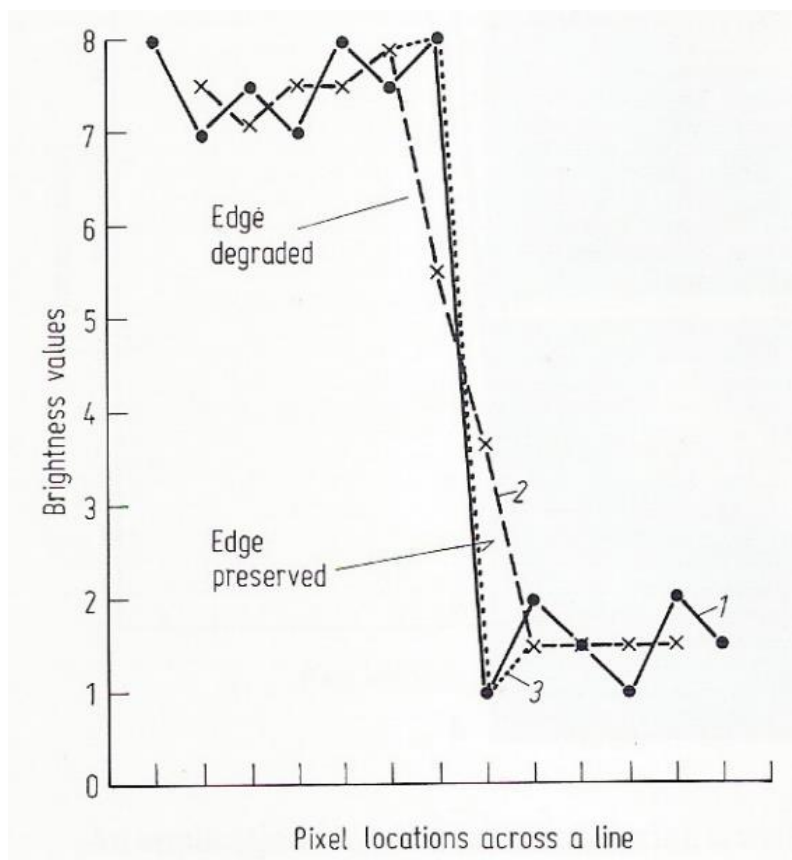




三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波

均值滤波与中位数滤波对比



原始
图像



中位数

均值



三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波

3. 锐化 (边缘检测与增强)

锐化是增强图像中的高频成分，在频域处理中称为高通滤波，也就是使图像细节的反差提高，也称边缘增强。锐化是对邻区窗口内的图像微分。采用的模板主要有罗伯特、索伯尔、拉普拉斯等。

(1) Robert 梯度

找到了梯度较大的位置，也就找到了边缘，用不同的梯度值代替边缘处像元的值，也就突出了边缘，实现了图像的锐化。

罗伯特梯度方法也可以近似地用模板计算，其公式为：

$$|grad f| \cong |t_1| + |t_2|$$

即：

$$|grad f| \cong |f_{(i,j)} - f_{(i+1,j+1)}| + |f_{(i+1,j)} - f_{(i,j+1)}|$$

模板为：

$$t_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad t_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波

(2). Sobel梯度

$$t_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad t_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特点：较多地考虑了邻域的关系，使窗口有 2×2 扩大到 3×3 ，使检测边界更加精确。

(3).Laplacian算子

$$t = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

特点：不检测均匀的亮度变化，而是检测变化的变化率，相当于二阶微分。计算出的图像更加突出亮度突变的位置。



三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波

(4). 定向检测

当有目的地检测某一方向的边、线或纹理特征时，可选择特定的模板卷积运算作定向检测。

检测垂直边界时：

$$t_{(m,n)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

检测水平边界时：

$$t_{(m,n)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

检测对角线边界时：

$$t_{(m,n)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$



三、遥感数字图像增强

(二) 空间滤波



smooth



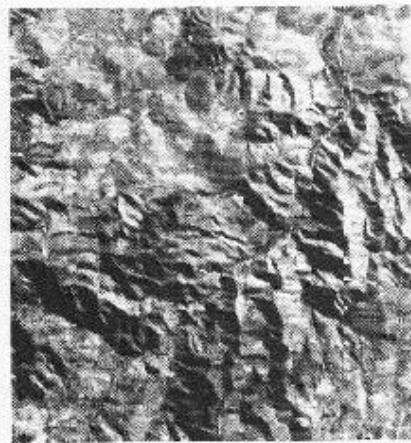
original



sharpen

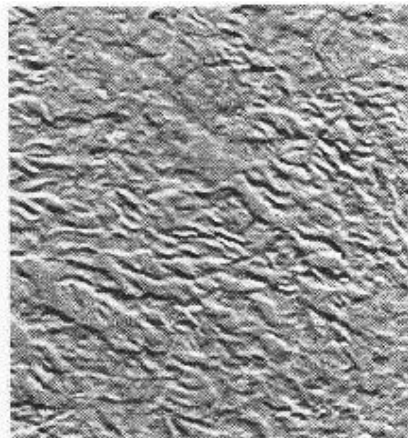


三、遥感数字图像增强



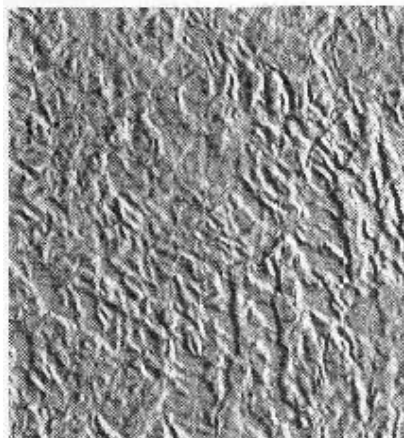
A

original



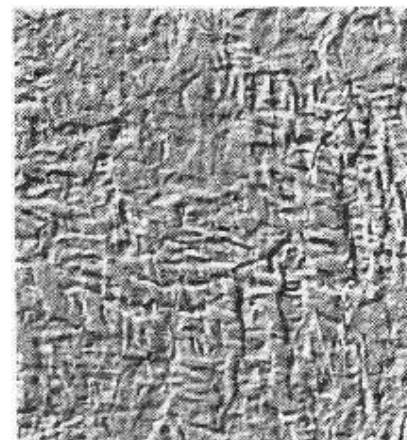
B

Sobel X

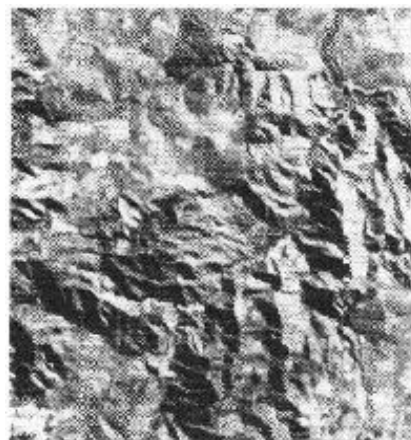


C

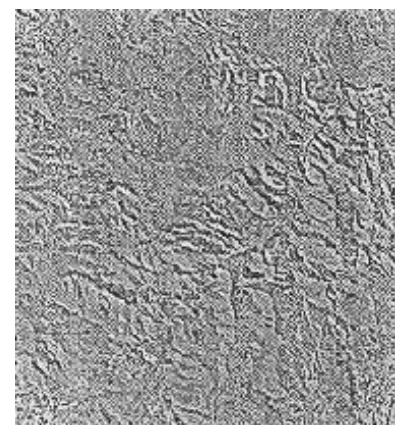
Sobel Y



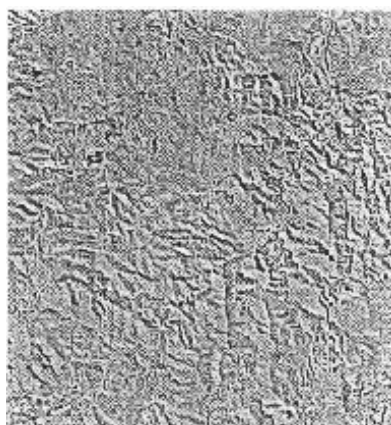
Sobel X+Y



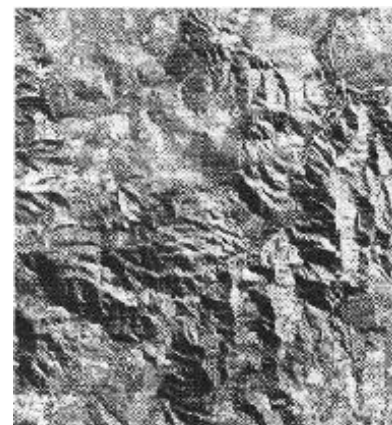
original



Laplacian A



Laplacian B



Laplacian C



三、遥感数字图像增强

(三) 彩色变换

✚ 把数字图像组合转换成彩色图形，或者把各种增强或分类图像组合叠加，以彩色图像显示出来。（彩色的视觉分辨能力比黑白高）

✚ 方法：伪彩色密度分割；彩色合成。

1. 单波段彩色变换（伪彩色密度分割）

① **概念**：单波段黑白遥感图像可按亮度分层，对每层赋予不同的色彩，使之成为一幅彩色图像。这种方法又叫密度分割。

② **分层方案的确定**：分层方案与地物光谱差异对应合适，可以较好地地区分地物类别。

③ **处理过程**

④ **效果分析**：以不同的色彩表示图像的色调变化，增强了图像的显示能力。同一地物或现象可能被分割成两种不同密度并以不同的颜色显示出来，或同一色彩却表示两种以上不同的地物，造成判读错误。

输入图像



显示直方图



确定分割的等级数，并计算分割的间距



像元亮度值转换

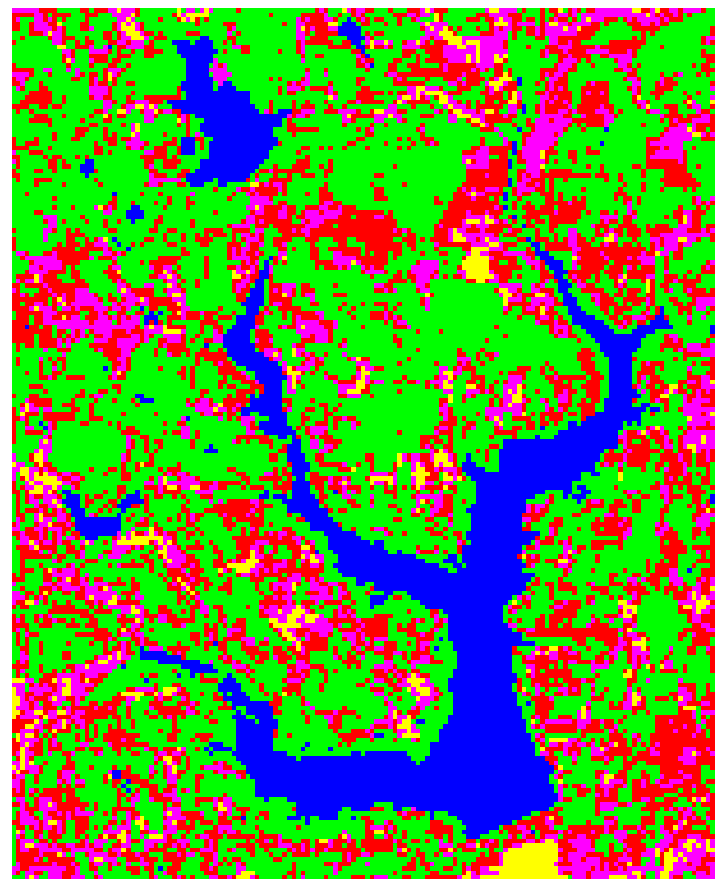


为像元新值赋色



三、遥感数字图像增强

(三) 彩色变换



密度分割 (5级)

粗略显示水体、植被、裸地/城镇等类别



三、遥感数字图像增强

(三) 彩色变换

2. 多波段色彩变换

✚ 概念：利用计算机将同一地区不同波段的图像存放在不同通道的存储器中，并依照彩色合成原理，分别对各通道的图像进行单基色变换，在彩色屏幕上进行叠置，从而构成彩色合成图像。

✚ 合成方案：彩色合成图像分为真彩色图像和假彩色图像。

$$f_1(x,y) \rightarrow R$$

$$f_2(x,y) \rightarrow G \rightarrow \text{monitor}$$

$$f_3(x,y) \rightarrow B$$

标准假彩色合成方案：

MSS: 4=>B 5=>G 7=>R

TM: 2=>B 3=>G 4=>R

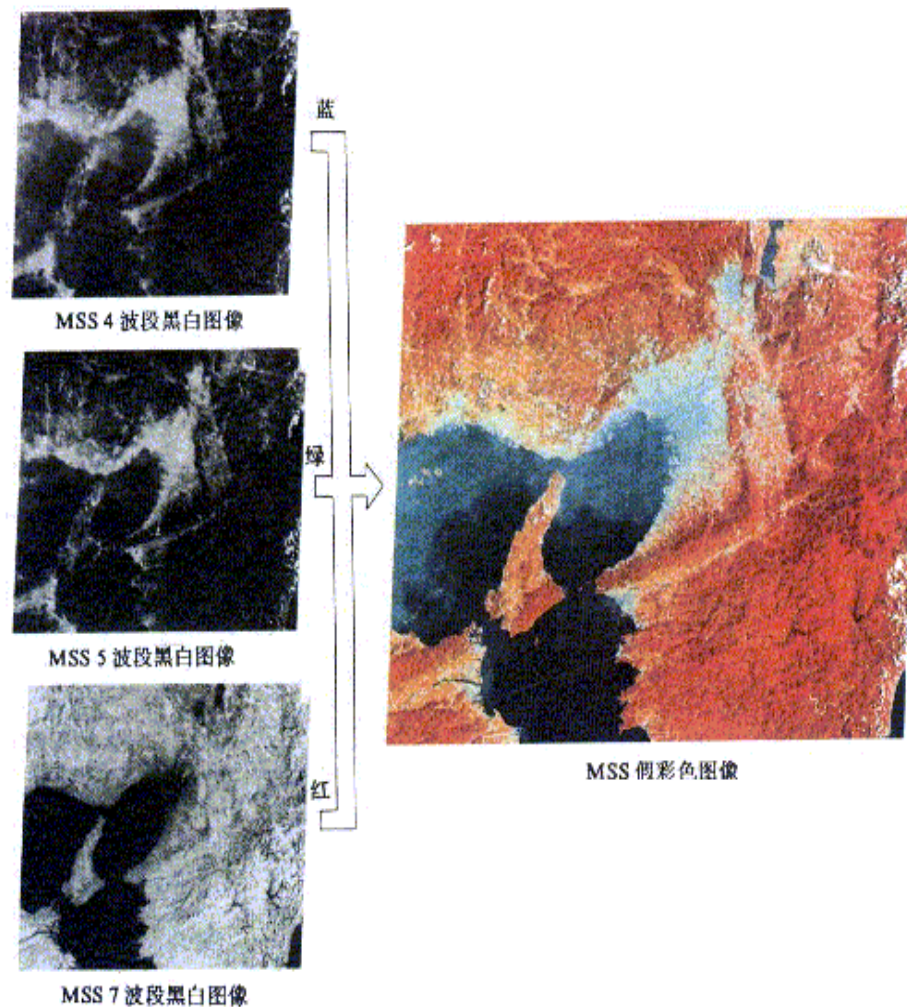
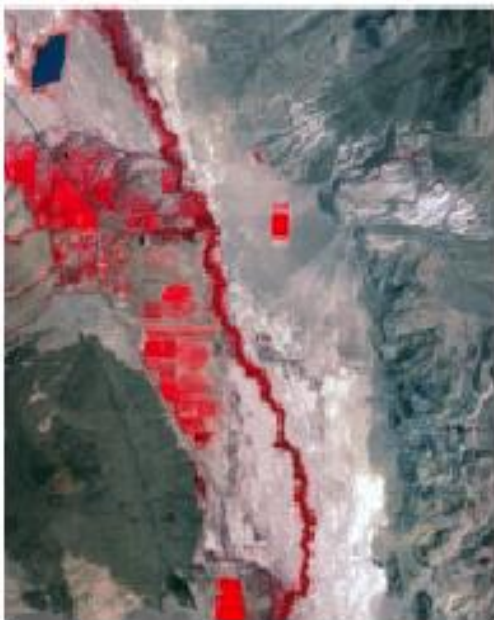


图 12 Landsat MSS 图像的彩色合成(参照 10.3)



三、遥感数字图像增强

(三) 彩色变换



TM432标准假彩色



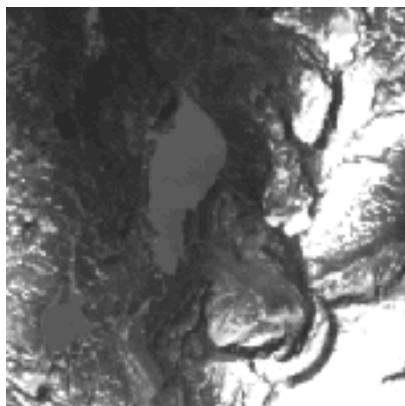
TM321真彩色



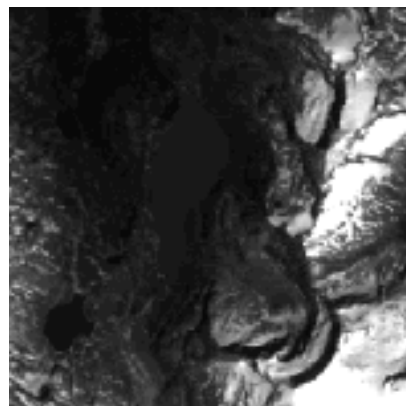
TM742假彩色



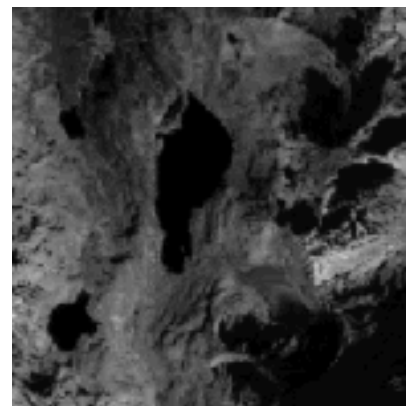
三、遥感数字图像增强



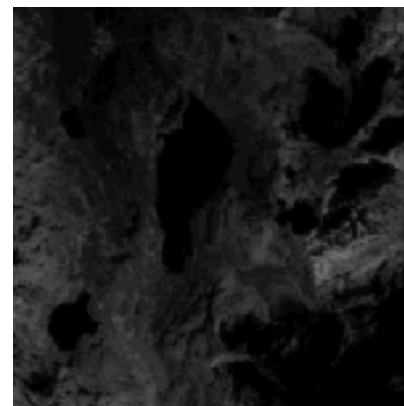
TM1



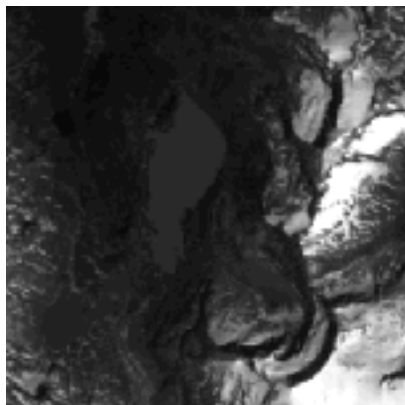
TM3



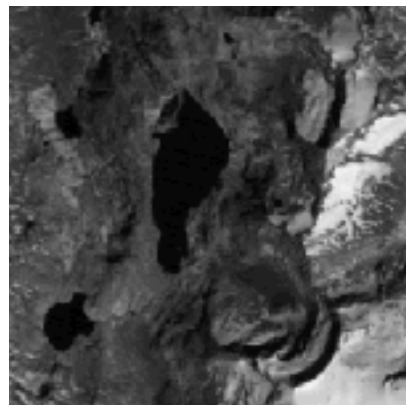
TM5



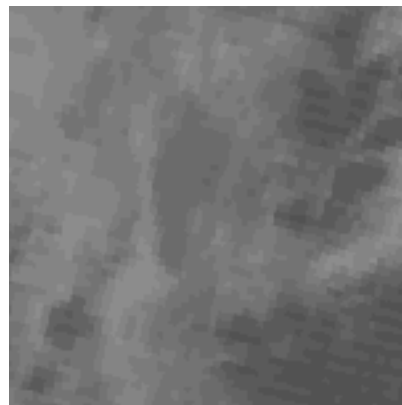
TM7



TM2



TM4

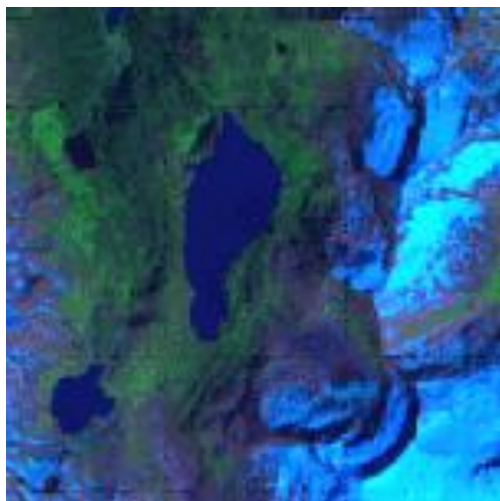


TM6

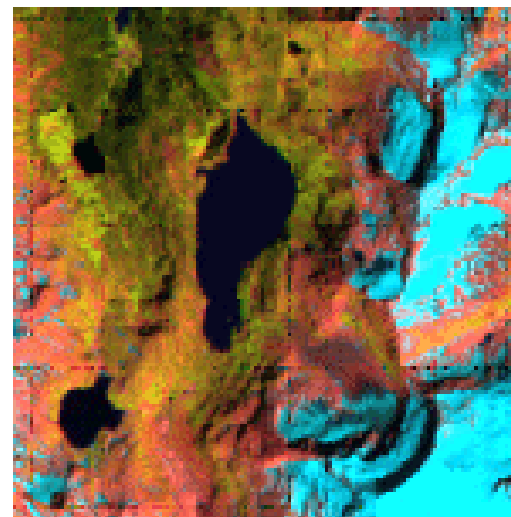
Landsat TM 5
sub-scene
showing the
region around
the
Alpinforschung
szentrum
Rudolfshütte



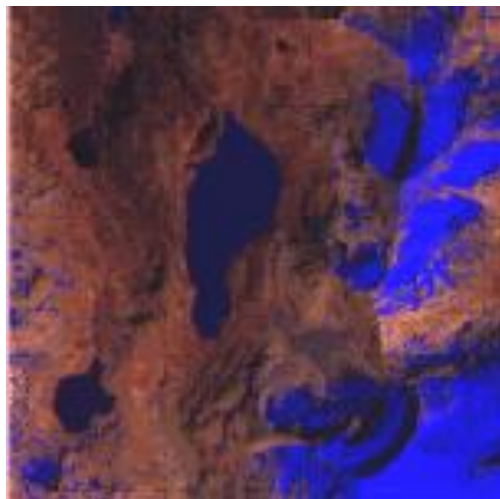
三、遥感数字图像增强



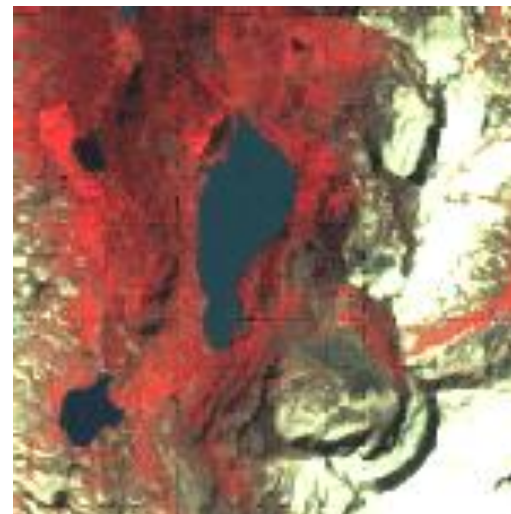
TM
7,4,1



TM
5,4,3



TM
5,7,2



TM
4,3,2



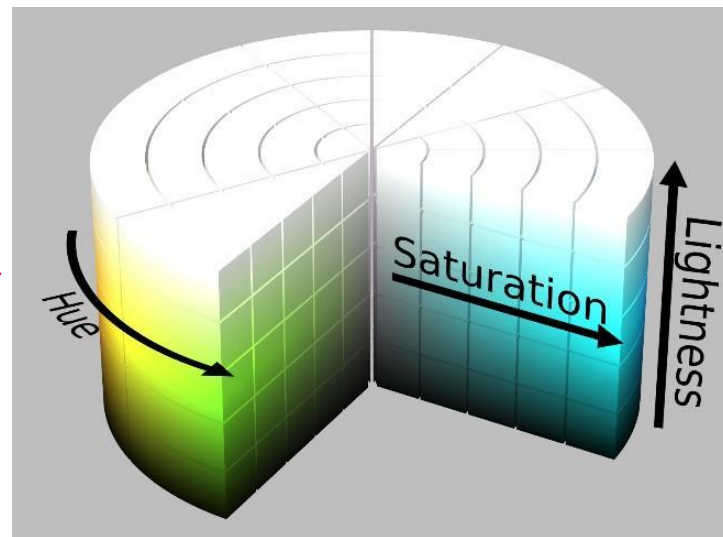
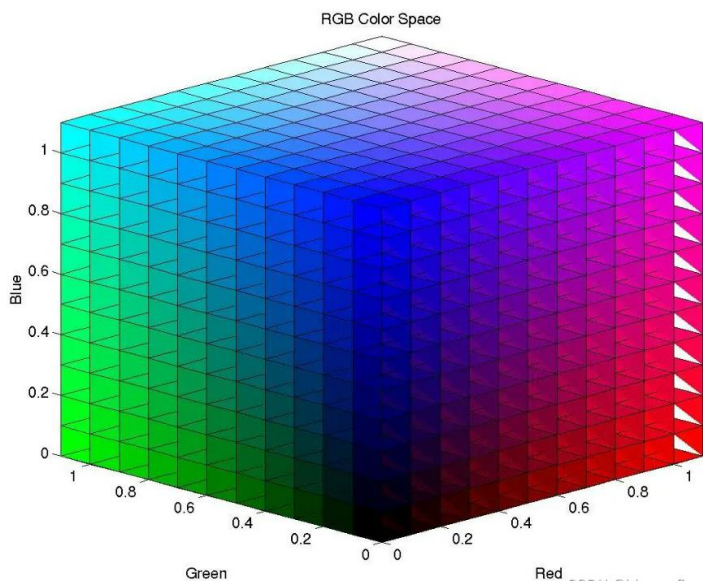
三、遥感数字图像增强

(三) 彩色变换

3. HLS变换

➤ RGB模式与HLS模式

➤ 将RGB模式转换成HLS模式，对于定量地表示色彩特性，以及在应用程序中实现两种表达方式的转换具有重要意义。





三、遥感数字图像增强

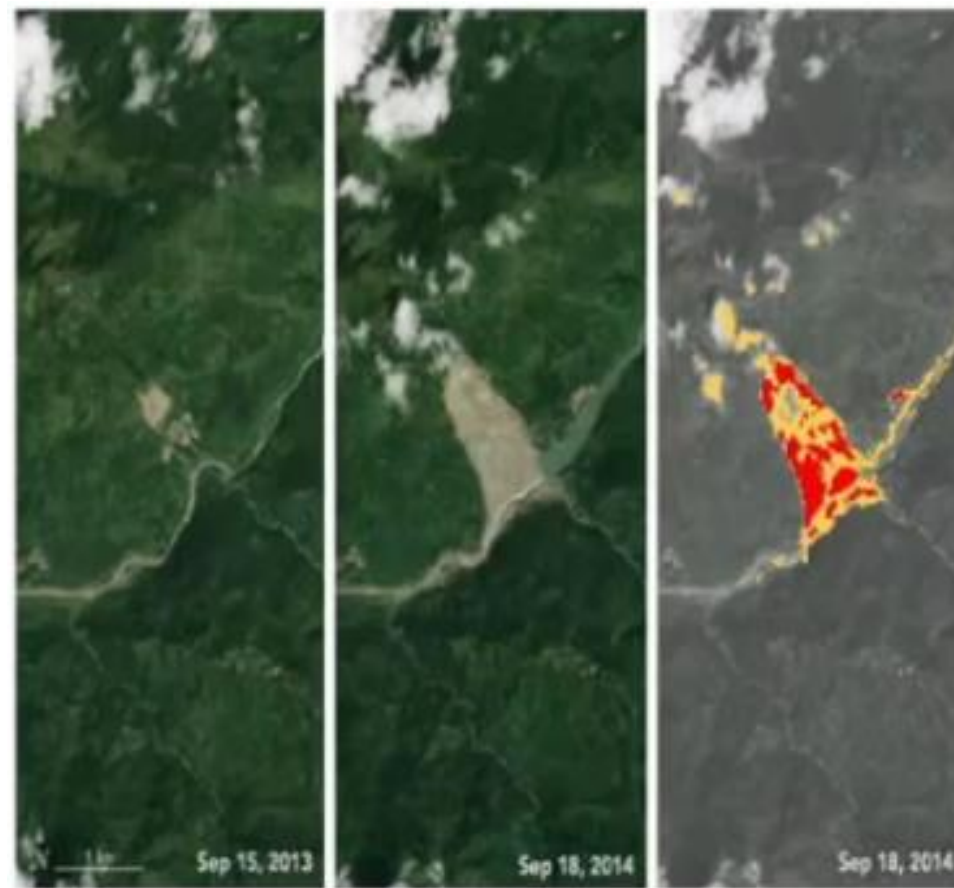
(四) 图像运算

1. 差值运算

定义：两幅同样行、列数的图像，对应像元的亮度值相减就是差值运算。

$$f_D(x, y) = f_1(x, y) - f_2(x, y)$$

用途：图像的差值运算有利于目标与背景反差较小的信息提取，如冰雪覆盖区，黄土高原区的界线特征；海岸带的潮汐线等；另外，差值运算还经常用于研究同一地区不同时期相的动态变化。



地表覆盖变化检测



三、遥感数字图像增强

(四) 图像运算

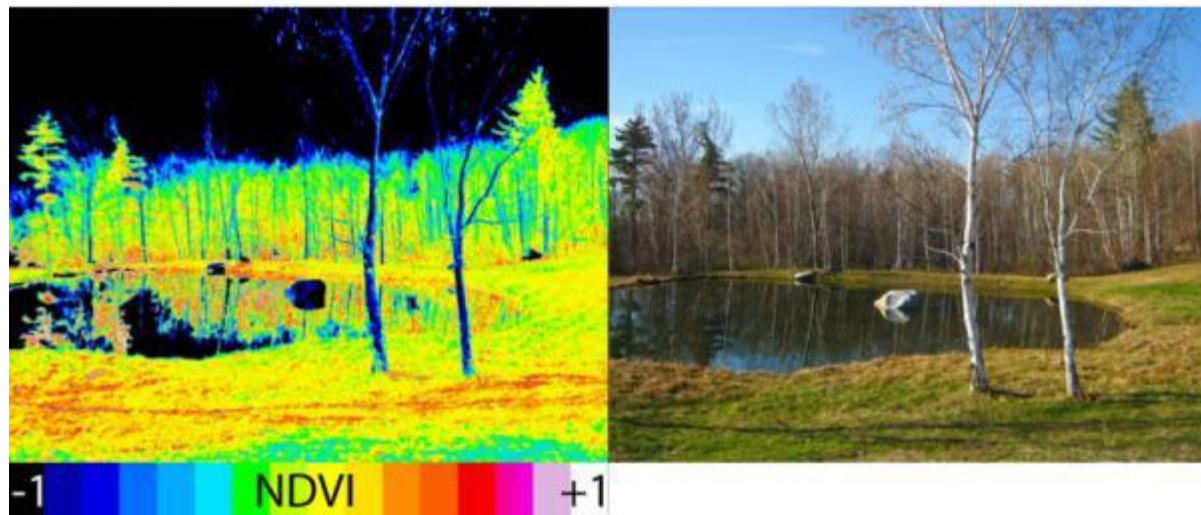
2. 比值运算

定义：两幅同样行、列数的图像，对应像元的亮度值相除（除数不为0）就是比值运算。

$$f_R(x, y) = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)}$$

用途：该运算常用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类型或估算植被生物量，这种算法的结果称为**植被指数**。对于区分和增强光谱亮度值虽不明显，而不同波段的比值差异较大的地物有明显效果。

常用算法：近红外波段/红波段；
(近红外-红) / (近红外+红)。



植被与植被指数图



三、遥感数字图像增强

(五) 多光谱变换

✚ **多光谱变换:**针对多光谱影像存在的一定程度上的相关性以及数据冗余现象,通过函数变换,达到保留主要信息,降低数据量,增强或提取有用信息目的的方法。

✚ **其变换的本质:**对遥感图像实行线性变换,使光谱空间的坐标按一定规律进行旋转。



三、遥感数字图像增强

(五) 多光谱变换

1.K-L变换

K-L变换在遥感图像处理中又称作主成分分析（PCA, Principal Component Analysis）、离散（Karhunen-Loeve）变换。

基本原理： 求出一个变换矩阵，经变换形成一组新的主分量波段，
公式为：
$$Y = AX$$

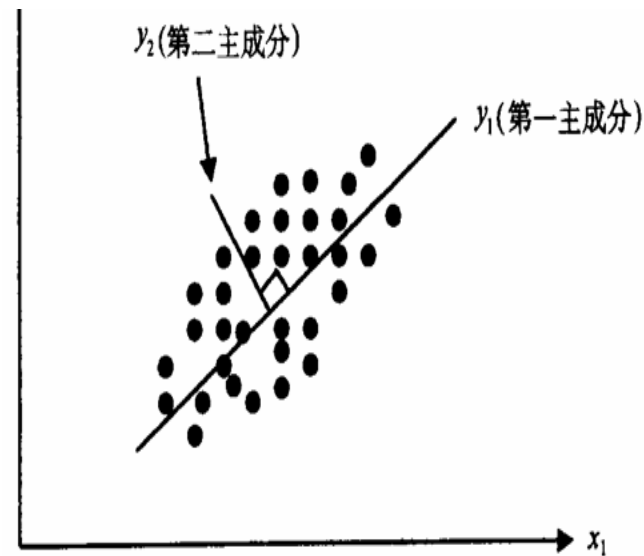
其中，Y为变换后的主分量矢量，如主分量1，2，3...

X为变换前的原始图像矢量，如TM1，TM2，....

A为变换矩阵。

特点： 变换后的主分量空间坐标系与变换前的多光谱空间坐标系相比，旋转了一个角度，而且新的坐标系的坐标轴一定指向数据信息量较大的方向。

应用： 在遥感数据处理时常常用K—L变换作数据分析前的预处理，可以实现**数据压缩**和**图像增强**的效果。在遥感图像分类中，常常利用主成分分析算法来消除特征向量中各特征之间的相关性，并进行特征选择。





三、遥感数字图像增强

(五) 多光谱变换

1. K-T(Kauth-Thomas)变换(又称缨帽变换)

基本原理： K-T变换是一种线性变换，其变换公式是：

$$Y = BX$$

式中：X为变换前的多光谱空间的像元矢量；

Y为变换后的新坐标空间的像元矢量；

B为变换矩阵。

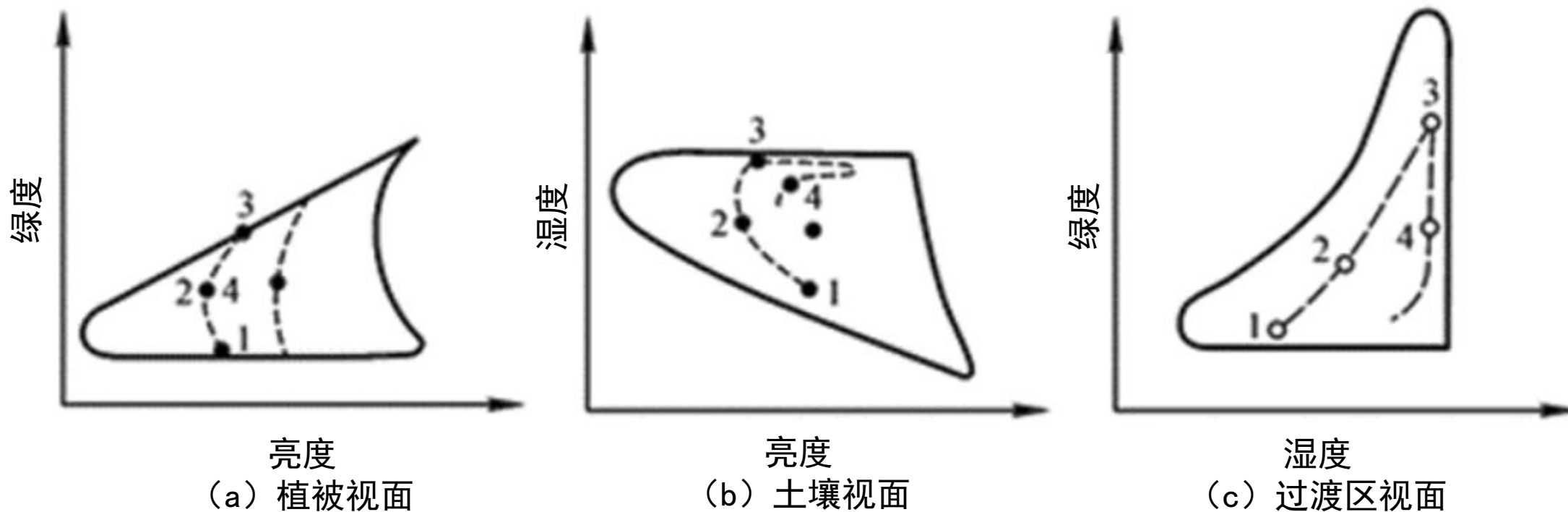
$$B = \begin{bmatrix} 0.3037 & 0.2793 & 0.4743 & 0.5585 & 0.5082 & 0.1863 \\ -0.2848 & -0.2435 & -0.5436 & 0.7243 & 0.0840 & -0.1800 \\ 0.1509 & 0.1973 & 0.3279 & 0.3406 & -0.7112 & -0.4572 \\ -0.8242 & -0.0849 & 0.4392 & -0.0580 & 0.2012 & -0.2768 \\ -0.3280 & -0.0549 & 0.1075 & 0.1855 & -0.4357 & 0.8085 \\ 0.1084 & -0.9022 & 0.4120 & 0.0573 & -0.0251 & 0.0238 \end{bmatrix}$$

矩阵6*6，针对TM1至5
和第7波段，不考虑低
分辨的热成像第6波段。



三、遥感数字图像增强

(五) 多光谱变换



1. 裸土(种子破土前); 2. 生长; 3. 植被最大覆盖; 4. 衰老

y1亮度, y2 绿度, y3湿度。 y4, y5, y6 没有明确的对应关系。



三、遥感数字图像增强

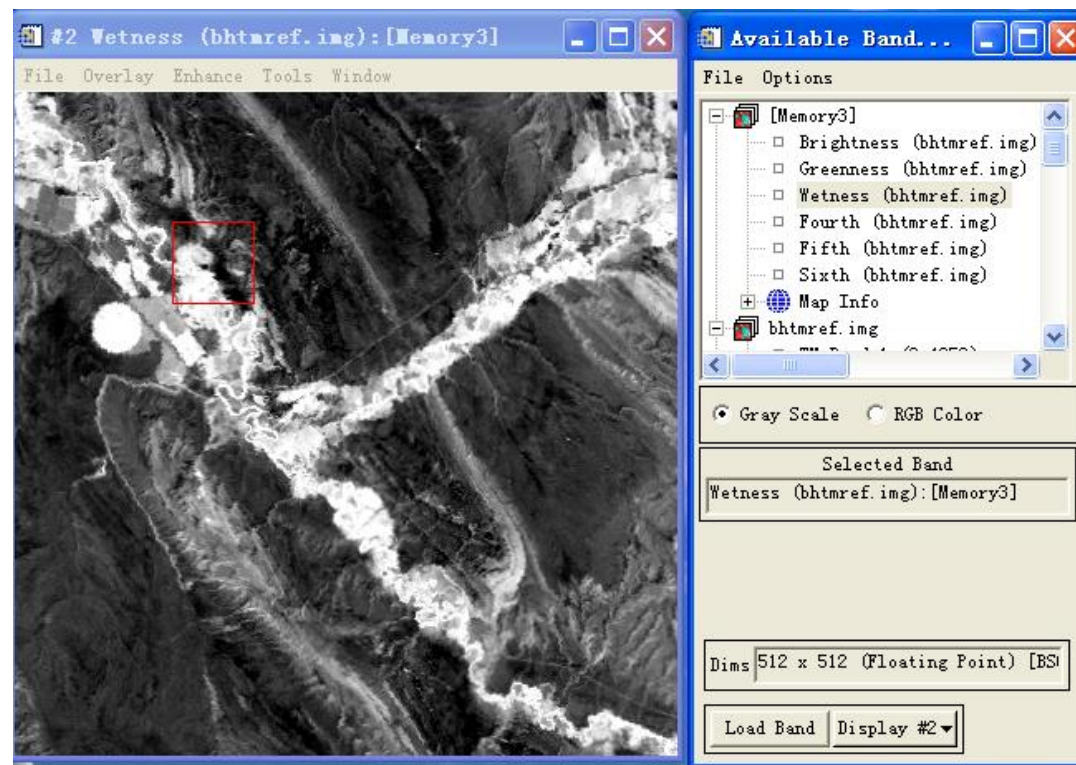
(五) 多光谱变换

KT变换：穗帽变换Transform/Tasseled cap

穗帽变换可以对Landsat MSS, TM, ETM数据进行变换,把数据变换到另一空间,生成的数据的波段和地物相关。

如: Landsat 7ETM数据,穗帽变换生成6个输出波段,包括:亮度,绿度,湿度,第四分量(噪声),第五分量,第六分量。

第三波段湿度分量



注：摘自ENVI培训材料

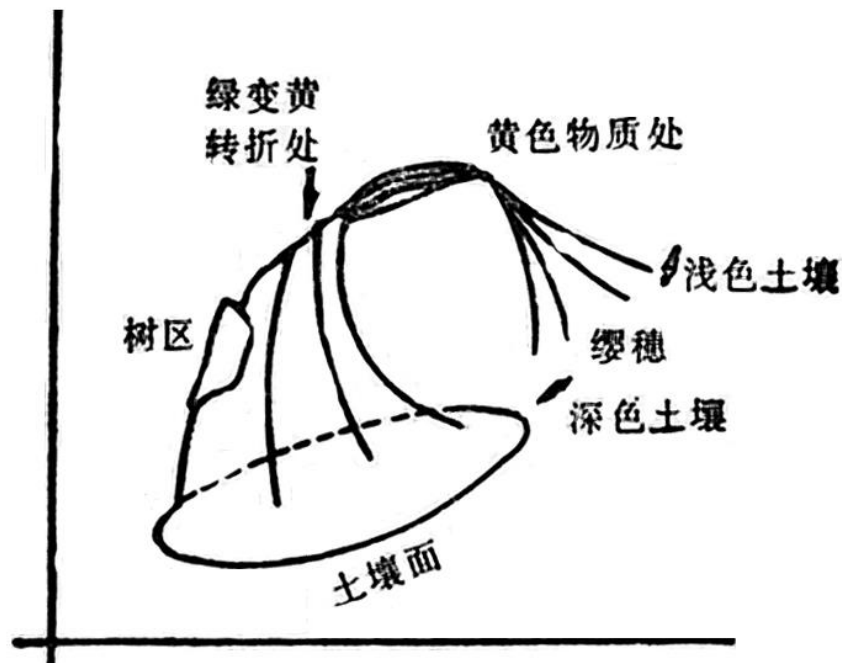


三、遥感数字图像增强

(五) 多光谱变换

✚ **特点:** 是一种坐标空间发生旋转的线性变换, 旋转后的坐标轴指向与地面景物有密切关系的方向。

✚ **应用:** 主要针对TM图像数据和MSS数据. 对于扩大陆地卫星TM影像数据分析在农业方面的应用有重要意义。





四、多源信息复合

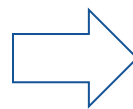
概念：多种遥感数据源信息融合是指利用多种对地观测技术所获取的关于同一地物的不同遥感数据，通过一定的数据处理技术提取各遥感数据源的有用信息，最后将其汇集(融合，Fusion Merge)到统一的空间坐标系(图像或特征空间)中进行综合判读或进一步的解析处理，通过多种信息的互补性表现，提高多源空间数据综合利用质量及稳定性，提高地物识别、解译与决策的可靠性及系统的自动化程度的技术。



30米分辨率
TM七波段图像



10米分辨率
SPOT图像



复合后的图像既保留了TM的光谱分辨率又保留了SPOT的空间分辨率，图像质量有所提高。

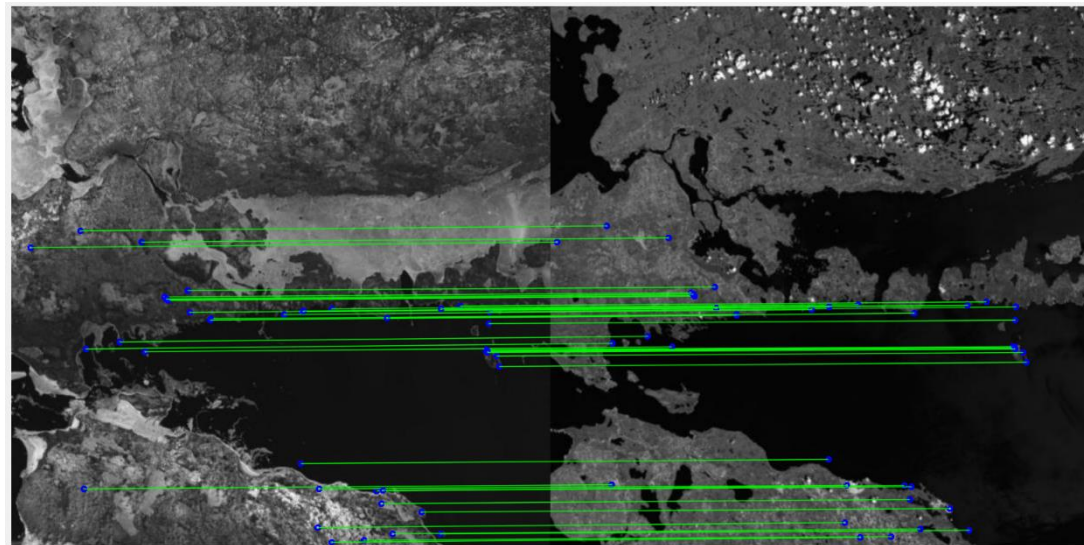


四、多源信息复合

(一) 数据融合前处理

影像配准是数据融合处理中的关键步骤，其几何配准精度直接影响融合影像的质量。通常情况下，不同类型的传感器影像之间融合时，由于它们成像方式的不同，则其系统误差类型也不同。

在实践中，可以统一采用数字化地形图作为基础底图，分别对不同遥感器产生的图像进行几何精校正，使它们具有统一的投影方式和坐标系统，以便不同类型或不同时相的遥感影像之间的几何配准和精确融合。





四、多源信息复合

(二) 遥感信息的复合

1. 不同传感器的遥感数据复合

(1) 配准：采用几何校正，分别在不同数据源的影像上选取控制点，用双线性内插或三次卷积内插运算等对分辨率较小的图像进行重采样，完成配准。

(2) 复合：彩色合成、代换法。

例：将TM与SPOT遥感图像复合

方法一：采每幅TM图像均与SPOT图像作逐点运算，如相加、相减或相乘，生成三幅图像，然后进行彩色合成，生成复合图像。

方法二：设 L_{RTM} L_{GTM} L_{BTM} 分别为TM4，3，2波段的亮度值， L_{SPOT} 为SPOT全色波段的亮度值，A为权函数，则复合后的亮度值为：

$$L_{R复合} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{RTM} / (L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$

$$L_{G复合} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{GTM} / (L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$

$$L_{B复合} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{BTM} / (L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$



四、多源信息复合

(二) 遥感信息的复合

方法三：代换法

主成分变换法：对TM的所有波段进行主成分变换，然后用SPOT的高分辨率全色波段代替变换后的TM第1主成分。将代换后的所有波段再作一次主成分变换的反变换。

HLS变换法：对假彩色合成的任意三波段实行HLS变换，然后用SPOT的高分辨率全色波段代替变换后的明度成分L。将代换后的所有波段再作HLS到RGB的反变换。

2. 不同时相的遥感数据复合

(1) 配准

利用几何校正的方法进行位置配准。

(2) 直方图调整

调整成一致的直方图，使图像的亮度趋于一致，便于比较。

(3) 复合

彩色合成法、差值法、比值法。



四、多源信息复合

(三) 遥感与非遥感信息的复合

航空与航天遥感数据是以网格的形式记录，而地面采集的地理数据则常呈现多等级，多量纲的特点，数据格式也呈多样化。因此，为了使各种地理数据与遥感数据兼容，要将获取的非遥感数据按照一定的地理网格系统重新量化和编码，以完成各种地理数据的定量和定位，产生的新的数据。它们可以作为与遥感数据类似的若干独立的波段，以便和遥感数据融合。



四、多源信息复合

(三) 遥感与非遥感信息的复合

融合步骤：

1、地理数据的网格化

- (1) 网格数据生成
- (2) 与遥感数据配准

2、最优遥感数据的选取

融合时的遥感数据常常只需一个或二个波段的数据，例如：为使分辨率优化，取SPOT数据的全色波段，当用TM数据时，则可选用K-L变换后的前二个波段，达到减少数据量保持信息量的目的。

3、配准复合

(1) 栅格数据与栅格数据

在完成分辨率与位置配准处理后多采用两种方法：①非遥感数据与遥感数据共组成三个波段（不同数据源波的数目比例为1：2或2：1）实行假彩色合成。②两种数据直接叠加（参考遥感数据融合），例如：波段之间作加法或其它数学运算，也可以波段之间做适当的“与”“或”等布尔运算。

(2) 栅格数据与矢量数据。

常采用不同数据格式的复合和不同数据层的复合。



常用遥感图像处理软件

- Erdas: 美国亚特兰大ERDAS公司
- Envi: 美国Better Solutions Consulting 有限公司
- Idris: 美国可克拉克大学地理学研究生院制图技术与地学分析实验室
- Er-mapper: Earth Resource公司
- PCI : 加拿大PCI公司
- ArcGIS: 美国Environmental Systems Research Institute
- PIE (Pixel Information Expert) : 国产, 航天宏图
- SuperMap: 国产, 超图软件



Erdas



ENVI